

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Luka Lavš

**MOOREOVI GRAFI IN POSPLOŠENI
VEČKOTNIKI**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Janoš Vidali

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Uvod	1
2	Mooreovi grafi	7
2.1	Lastnosti Mooreovih grafov	9
2.1.1	Matrična enačba Mooreovih grafov	10
2.1.2	Izrek Hoffman-Singletona	12
2.2	Obstoj Mooreovih grafov	13
2.2.1	Petersenov graf	14
2.2.2	Hoffman-Singletonov graf	15
2.2.3	Graf valence 57	25
2.3	Klasifikacija Mooreovih grafov	28
3	Pogled s strani ožine	30
3.1	Regularni posplošeni večkotniki	31
3.1.1	Projektivne ravnine oz. posplošeni trikotniki	33
3.1.2	Posplošeni štirikotniki	38
3.1.3	Posplošeni šestkotniki	46
3.2	Klasifikacija regularnih posplošenih večkotnikov	49
4	Zaključek	50
	Literatura	53

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

POVZETEK

V diplomskem delu preučujemo Mooreove grafe, ki pri dani maksimalni stopnji in premeru dosegajo teoretično zgornjo mejo za število vozlišč. Analiziramo njihove strukturne lastnosti, ki nam kasneje služijo pri analizi njihovega obstoja. Eksplisitno konstruiramo trivialne Mooreove grafe, nakar dokažemo enoličnost Hoffman-Singletonovega grafa, ki je skupaj s Petersenovim grafom, eden od dveh znanih netrivialnih Mooreovih grafov. Navedemo podrobno klasifikacijo vseh Mooreovih grafov, pri čemer v edinem nezajetem primeru, Aschbacherjevem grafu valence 57, pokažemo, da ta, če obstaja, ni razdaljno tranzitiven.

V nadaljevanju obrnemo perspektivo in utemeljimo, da Mooreova meja predstavlja tudi spodnjo mejo za število vozlišč pri grafih z vnaprej določeno stopnjo in ožino. Izostritev te meje nato usmeri pozornost na dvodelne Mooreove grafe, ki naravno sovpadajo z regularnimi posplošenimi večkotniki. Analiziramo njihove konstrukcije, pri čemer se srečamo s projektivnimi ravninami, ortogonalnimi, simplektičnimi in Titsovimi posplošenimi štirikotniki ter klasičnimi posplošenimi šestkotniki. Z znanimi konstrukcijami in klasifikacijo regularnih posplošenih večkotnikov zaključimo nalogo, pri kateri smo od togega ekstremalnega problema v teoriji grafov prešli v bogato geometrijo ranga 2.

Moore graphs and generalized polygons

ABSTRACT

In this thesis, we study Moore graphs, which attain the theoretical upper bound for the number of vertices given a specific maximal degree and diameter. We analyze their structural properties, which later serve as a basis for studying their existence. We explicitly construct the trivial Moore graphs and prove the uniqueness of the Hoffman-Singleton graph, which, together with the Petersen graph, is one of the two known nontrivial Moore graphs. We provide a detailed classification of all Moore graphs and, in the only remaining case, the Aschbacher graph of valency 57, show that if it exists, it is not distance-transitive.

We then shift our perspective and show that the Moore bound also provides a lower bound for the number of vertices in graphs with prescribed degree and girth. Sharpening this bound leads to the study of bipartite Moore graphs, which naturally correspond to regular generalized polygons. We analyze their constructions, encountering projective planes, orthogonal, symplectic, and Tits generalized quadrangles, as well as classical generalized hexagons. We conclude with a classification of the known regular generalized polygons, thereby tracing a path from a rigid extremal problem in graph theory to the rich geometry of rank 2.

Math. Subj. Class. (2020): 05C12, 05C25, 05C35, 05E30, 51E12

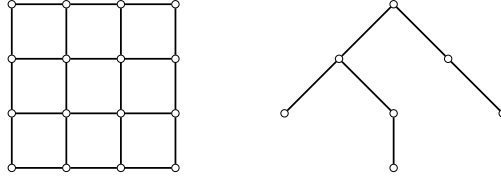
Ključne besede: Mooreovi grafi, Mooreova meja, problem stopnje in premera, Hoffman-Singletonov graf, posplošeni večkotniki, geometrija ranga 2

Keywords: Moore graphs, Moore bound, degree-diameter problem, Hoffman-Singleton graph, generalized polygons, rank 2 geometry

1 Uvod

V tem poglavju uvedemo osnovne pojme in rezultate iz teorije grafov in teorije grup, ki jih bomo potrebovali v nadaljevanju. Najprej predstavimo osnovne pojme, povezane z razdaljami, razdaljno regularnimi grafi in njihovimi spektri, nato pa uvedemo nekatere osnovne pojme iz teorije grup in teorije delovanja grup na grafih.

Definicija 1.1. Premer grafa je največja razdalja med njegovima vozliščema, ožina pa je dolžina njegovega najkrajšega cikla.



Slika 1: Na sliki sta prikazana 4×4 mreža in drevo. Mreža ima ožino 4 in premer 6, medtem ko ima drevo ožino neskončno in premer 5.

Definicija 1.2. V grafu je i -ti nivo vozlišča v (oz. poljubne podmnožice vozlišč W) množica vseh vozlišč, katerih najkrajša razdalja do vozlišča v (oz. do množice W) je natanko i . Označimo ga z $N_i(v)$ (oz. $N_i(W)$).

Trditev 1.3. Naj bo $W_i(u, v)$ število sprehodov dolžine i med vozliščema u in v v grafu Γ . Potem velja $W_i(u, v) = A_{uv}^i$, kjer je A matrika sosednosti grafa Γ .

Dokaz. Z uporabo induksijske predpostavke dobimo:

$$A_{uv}^i = \sum_{w \in V} A_{uw}^{i-1} A_{wv} = \sum_{w \in N_1(v)} A_{uw}^{i-1} = \sum_{w \in N_1(v)} W_{i-1}(u, w) = W_i(u, v). \quad \square$$

Zgled 1.4. Naj bo Γ trikotnik. Njegova matrika sosednosti $A \in \{0, 1\}^{3 \times 3}$ je enaka $J - I$, kjer je J matrika samih enic in I identiteta. S potenciranjem dobimo

$$\begin{aligned} A^i &= \sum_{r=0}^i \binom{i}{r} (-1)^{i-r} J^r I^{i-r} \\ &= (-1)^i I + \sum_{r=1}^i \binom{i}{r} (-1)^{i-r} J^r \\ &= (-1)^i I + \sum_{r=1}^i \binom{i}{r} (-1)^{i-r} 3^{r-1} J \\ &= (-1)^i I + \frac{2^i - (-1)^i}{3} J, \end{aligned}$$

kar nam po trditvi 1.3 pove, da od danega vozlišča $u \in V(\Gamma)$ tako vodi natanko $\frac{2^i + 2(-1)^i}{3}$ sprehodov dolžine i do u in $\frac{2^i - (-1)^i}{3}$ sprehodov dolžine i do $v \neq u$. $\diamond$

Definicija 1.5. Graf je razdaljno regularen, če je regularen in je za vsaki dve vozlišči $u, v \in V$ število vozlišč na razdalji j od u in k od v odvisno le od j, k in razdalje med u in v . To pomeni, da je število $|N_j(u) \cap N_k(v)|$ le funkcija j, k in $d(u, v)$.

Definicija 1.6. Presečno zaporedje razdaljno regularnega grafa s premerom D je zaporedje

$$\{b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D\},$$

kjer so konstante b_i in c_i odvisne zgolj od razdalje $d(u, v) = i$, in so definirane kot

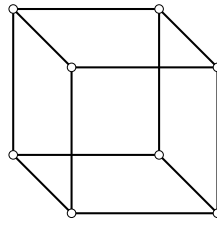
$$b_i = |N_1(u) \cap N_{i+1}(v)|, \quad c_i = |N_1(u) \cap N_{i-1}(v)|.$$

Opomba 1.7. Med dvema vozliščema u in v na razdalji i konstante b_i merijo število sosedov vozlišča u na razdalji $i + 1$ od vozlišča v , medtem ko konstante c_i merijo število sosedov vozlišča u na razdalji $i - 1$ od vozlišča v .

Opomba 1.8. Izkaže se, da je graf razdaljno regularen natanko tedaj, ko zanj obstaja presečno zaporedje.

Zgled 1.9. Po opombi 1.7 je kocka razdaljno regularen graf s presečnim zaporedjem

$$\{3, 2, 1; 1, 2, 3\}. \quad \diamond$$



Slika 2: Kocka je enostaven primer razdaljno regularnega grafa.

Definicija 1.10. Presečna matrika razdaljno regularnega grafa premera D s presečnim zaporedjem $\{b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D\}$ je matrika

$$\begin{bmatrix} a_0 & b_0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_1 & a_1 & b_1 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & b_{D-1} \\ 0 & 0 & 0 & c_D & a_D \end{bmatrix},$$

kjer so $a_i = \Delta - b_i - c_i$ za $i \in \{1, \dots, D\}$ in $a_0 = \Delta - b_0$.

Opomba 1.11. Konstanta a_i nam pove, koliko sosedov vozlišča u je na razdalji i od vozlišča v , ki je na razdalji i od u .

Opomba 1.12. Za presečno matriko $M \in \mathbb{N}_0^{\mathbb{Z}_{D+1} \times \mathbb{Z}_{D+1}}$ razdaljno regularnega grafa premera D velja

$$M_{j,i} = \begin{cases} c_j & j = i + 1 \\ a_j & j = i \\ b_j & j = i - 1 \\ 0 & \text{sicer} \end{cases} = |N_1(u) \cap N_j(v)|, \quad (1.1)$$

kjer sta u in v vozlišči na razdalji i (glej definicijo 1.6).

Trditev 1.13. Naj bo M presečna matrika razdaljno regularnega grafa premera D s presečnim zaporedjem $\{b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D\}$ ter naj bo $W_q(u, N_j(v))$ število sprehodov dolžine q , ki se začnejo v vozlišču u in končajo v nivoju $N_j(v)$, kjer je u poljubno vozlišče na razdalji i od vozlišča v (tj., $u \in N_i(v)$). Potem velja

$$W_q(u, N_j(v)) = (M^q)_{j,i}.$$

Dokaz. Trditev dokažimo z indukcijo po q .

($q = 1$): Vsak sprehod dolžine 1 iz u v $N_j(v)$ ustreza natanko enemu sosedu vozlišča u , ki leži v $N_j(v)$.

$$W_1(u, N_j(v)) = |N_1(u) \cap N_j(v)|.$$

Po definiciji presečne matrike velja

$$|N_1(u) \cap N_j(v)| = M_{j,i}.$$

Bazni primer drži.

($q \implies q + 1$): Predpostavimo, da za poljuben nivo k in vsako vozlišče $x \in N_k(v)$ velja $W_q(x, N_j(v)) = (M^q)_{j,k}$. Vsak sprehod dolžine $q + 1$ iz u do $N_j(v)$ je sestavljen iz prvega koraka v sosednje vozlišče $w \in N_1(u)$ in nadaljevanjem sprehoda dolžine q od w do $N_j(v)$:

$$W_{q+1}(u, N_j(v)) = \sum_{w \in N_1(u)} W_q(w, N_j(v)).$$

Množico sosedov $N_1(u)$ lahko razdelimo glede na njihovo razdaljo do v :

$$W_{q+1}(u, N_j(v)) = \sum_{k=0}^D \sum_{w \in N_1(u) \cap N_k(v)} W_q(w, N_j(v)).$$

Po indukcijski predpostavki velja $W_q(w, N_j(v)) = (M^q)_{j,k}$. Ta vrednost je odvisna le od nivoja in je neodvisna od izbire w , zato jo izpostavimo:

$$W_{q+1}(u, N_j(v)) = \sum_{k=0}^D |N_1(u) \cap N_k(v)| (M^q)_{j,k}.$$

Po definiciji presečne matrike velja $|N_1(u) \cap N_k(v)| = M_{k,i}$, od koder dobimo

$$W_{q+1}(u, N_j(v)) = \sum_{k=0}^D M_{k,i} (M^q)_{j,k} = (M^{q+1})_{j,i},$$

s čimer zaključimo dokaz. □

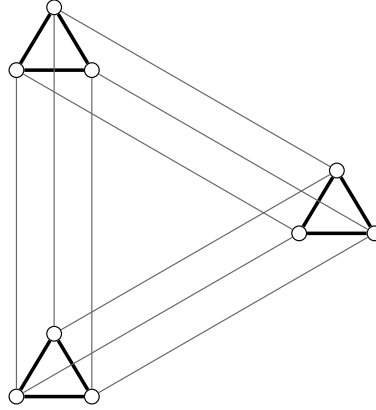
Zgled 1.14. Tretja potenca presečne matrike kocke je enaka

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 21 & 0 & 6 \\ 7 & 0 & 20 & 0 \\ 0 & 20 & 0 & 7 \\ 6 & 0 & 21 & 0 \end{bmatrix},$$

kar med drugim pomeni, da iz enega vozlišča u v nasprotnega vodi $W_3(u, N_3(u)) = 6$ sprehodov dolžine 3, medtem ko iz vozlišča u do sosedov vozlišča v na razdalji 2 od u vodi $W_2(u, N_2(v)) = 20$ sprehodov dolžine 3. ◇

Definicija 1.15. $(n, \Delta, \lambda, \mu)$ -krepko regularen graf je Δ -regularen graf z n vozlišči, kjer je število skupnih sosedov vsakega para sosednjih vozlišč enako λ in število skupnih sosedov vsakega para nesosednjih vozlišč enako μ .

Zgled 1.16. Naj bo C_3 trikotnik s poimenovanimi vozlišči. Razporedimo tri take trikotnike v ravnino ter povežimo istoimenska vozlišča. Dobimo graf, ki je $(9, 4, 1, 2)$ -krepko regularen (glej sliko 3). $\diamond$



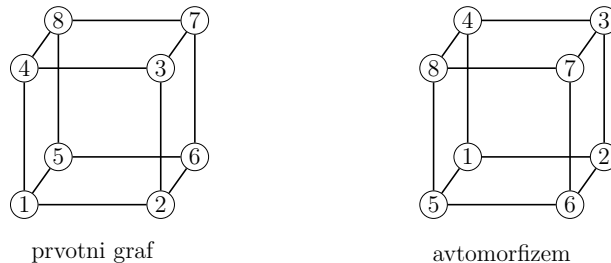
Slika 3: Sosednji vozlišči imata natanko 1 skupnega soseda, nesosednji vozlišči pa natanko 2. Graf na sliki je krepko regularen.

Definicija 1.17. Izomorfizem grafov Γ_1 in Γ_2 je bijektivna preslikava

$$f : V(\Gamma_1) \rightarrow V(\Gamma_2),$$

ki ohranja sosednosti. Velja torej $(u, v) \in E(\Gamma_1) \iff (f(u), f(v)) \in E(\Gamma_2)$.

Definicija 1.18. Avtomorfizem grafa Γ je izomorfizem grafa Γ s seboj samim. Avtomorfizmi tvorijo grupo $\text{Aut}(\Gamma)$, za katero pravimo, da deluje na množici vozlišč $V(\Gamma)$.



Slika 4: Na sliki je prikazan eden izmed avtomorfizmov kocke, ki preslika vozlišče 1 v vozlišče 5.

Definicija 1.19. Naj bo $G = \text{Aut}(\Gamma)$ grupa avtomorfizmov grafa ter W neka podmnožica vozlišč. Potem pravimo, da je orbita $G \cdot W$ množica vozlišč, v katero lahko podmnožico W preslikamo z avtomorfizmi, in da je stabilizator G_W podgrupa vseh avtomorfizmov, ki fiksirajo podmnožico W (tj., preslikajo jo samo vase).

Zgled 1.20. Vzemimo graf kocke (glej sliko 2 ali 4) in si izberimo neko vozlišče. Njegova orbita je množica vseh vozlišč – vsako vozlišče lahko preslikamo v katerokoli drugo. Stabilizator tega vozlišča je grupa avtomorfizmov, ki fiksira izbrano vozlišče, torej grupa vseh rotacij in zrcaljenj kocke, ki ohranjajo izbrano vozlišče na mestu. $\diamond$

Definicija 1.21. Graf Γ je vozliščno tranzitiven, če za vsaki dve vozlišči $u, v \in V(\Gamma)$ obstaja avtomorfizem, ki preslika u v v .

Definicija 1.22. Graf premera D je razdaljno tranzitiven, če lahko vsaki dve vozlišči na razdalji i z nekim avtomorfizmom preslikamo v vsaki dve vozlišči na razdalji i , za $i = 0, 1, \dots, D$.

Zgled 1.23. Kocka je vozliščno in razdaljno tranzitiven graf. $\diamond$

Definicija 1.24. Pravimo, da je podgraf grafa Γ induciran s podmnožico vozlišč $W \subseteq V(\Gamma)$, če vsebuje vsa vozlišča iz W in vse povezave med njimi, ki obstajajo v Γ . Tak podgraf označimo s $\Gamma[W]$.

Izrek 1.25. Naj bo Γ graf, $G \leq \text{Aut}(\Gamma)$ grupa, ki deluje na njegovih vozliščih, in W poljubna podmnožica vozlišč grafa Γ . Potem velja

$$|G| = |G \cdot W| |G_W|.$$

Opomba 1.26. To je izrek o orbitah in stabilizatorjih. Je ena izmed posledic Lagrangeevega izreka.

Izrek 1.27 (Lagrangeev izrek). Naj bo G grupa in H podgrupa. Potem velja

$$|G| = |G/H| |H|,$$

kjer je $G/H = \{gH : g \in G\}$.

Dokaz. Dokaz izpustimo. $\square$

Zgled 1.28. Naj bo Γ kocka, $G = \text{Aut}(\Gamma)$ in u neko vozlišče. Uporabimo izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.25 in izračunamo število avtomorfizmov kocke. Dobimo

$$|G| = |G \cdot u| |G_u| = |G \cdot u| |G_u \cdot N_1(u)| |(G_u)_{N_1(u)}| = 8 \cdot 3! \cdot 1 = 48.$$

Tu smo uporabili dejstvo, da je kocka vozliščno tranzitivna (tj., $|G \cdot u| = 8$), da lahko stabilizator vozlišča prosto permutira njegove sosedje (tj., $|G_u \cdot N_1(u)| = 3!$) in da je stabilizator vozlišča in njegovih sosedov trivialen (tj., $(G_u)_{N_1(u)} = \{\text{id}\}$). $\diamond$

Definicija 1.29. Spekter grafa je množica njegovih lastnih vrednosti $\lambda_i, 1 \leq i \leq n$ s pripadajočimi večkratnostmi $m(\lambda_i)$. Običajno ga zapišemo z množico vseh lastnih vrednosti ali krajše kot

$$\left\{ \lambda_1^{(m(\lambda_1))}, \lambda_2^{(m(\lambda_2))}, \dots, \lambda_n^{(m(\lambda_n))} \right\}.$$

Trditev 1.30. Spekter cikla C_n je enak

$$\left\{ 2^{(1)}, 2 \cos(2\pi/n)^{(1)}, \dots, 2 \cos(2\pi(n-1)/n)^{(1)} \right\}.$$

Dokaz. Naj bo A matrika sosednosti cikla C_n . Potem velja:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = P + P^{-1},$$

kjer je P permutacijska matrika, ki, mimogrede, predstavlja rotacijo vozlišč cikla C_n v smeri urinega kazalca. Nadalje velja:

$$\begin{aligned} \det(P - \lambda I) &= -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Posledično je karakteristični polinom matrike P enak $\lambda^n - 1$, njegove ničle pa so n -ti koreni enote. Lastne vrednosti matrike A so zato enake

$$\lambda_j = e^{i\frac{2\pi j}{n}} + e^{-i\frac{2\pi j}{n}} = 2 \cosh(2\pi i j/n) = 2 \cos(2\pi j/n). \quad \square$$

Izrek 1.31 (Izrek o prepletanju lastnih vrednosti). *Naj bo Γ graf z n vozlišči ter Θ njegov podgraf z r vozlišči. Naj bo A matrika sosednosti grafa Γ , ter B matrika sosednosti grafa Θ . Naj bo $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ spekter matrike A ter $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r$ spekter matrike B . Potem velja:*

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-r+i} \quad \text{za vse } i \in \{1, 2, \dots, r\}.$$

Dokaz. Dokaz izpustimo [16]. $\square$

Definicija 1.32. Naj bo Γ graf z množico vozlišč $V(\Gamma)$. Za neprazno podmnožico vozlišč $W \subset V(\Gamma)$ definiramo delni spoj, označen z $\oplus$, kot graf $v \oplus (\Gamma, W)$ z množico vozlišč $V(\Gamma) \cup \{v\}$, kjer je v novo vozlišče (tj., $v \notin V(\Gamma)$), ki je sosedno z vsemi vozlišči iz W ter z nobenim drugim vozliščem grafa Γ , sosednosti med vozlišči iz $V(\Gamma)$ pa so enake kot v grafu Γ .

Definicija 1.33. Zvezda $K_{1,n}$ z $(n+1)$ vozlišči je graf z enim osrednjim vozliščem, ki je sosedno z vsemi ostalimi n vozlišči, ki med seboj niso povezana.

Zgled 1.34. Naj bo $\overline{K}_n$ graf, ki vsebuje n paroma nesosednih vozlišč. Naj bo v vozlišče, ki ni v $\overline{K}_n$. Potem je graf $v \oplus (\overline{K}_n, V(\overline{K}_n))$ izomorfen zvezdi $K_{1,n}$. $\diamond$

Definicija 1.35. Center grupe je množica vseh elementov, ki komutirajo z vsemi elementi grupe.

Definicija 1.36. p -podgrupa Sylowa grupe G je podgrupa, katere število elementov je največja potenca števila p , ki deli število elementov grupe G .

Izrek 1.37. Vsaka netrivialna končna p -podgrupa Sylowa ima netrivialen center.

Dokaz. Dokaz izpustimo [18]. $\square$

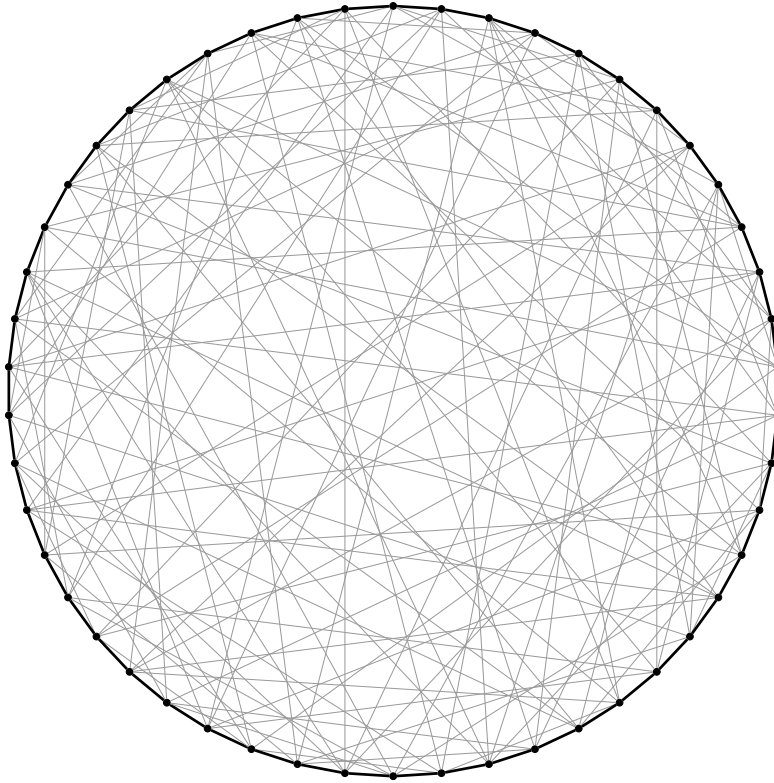
2 Mooreovi grafi

Mooreovi grafi so ekstremalni grafi, ki glede na dani premer ter dano maksimalno stopnjo dosežejo zgornjo mejo za število vozlišč. Leta 1960 sta jih tako poimenovala Hoffman in Singleton po Edwardu F. Mooreu, ki je prvi zastavil vprašanje o opisu in klasifikaciji teh struktur.

Definicija 2.1 (Mooreov graf). Mooreov graf je graf, ki glede na svoj premer D in maksimalno stopnjo Δ dosega Mooreovo mejo $M^{\Delta,D}$, podano z izrazom:

$$M^{\Delta,D} = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}. \quad (2.1)$$

Zgled 2.2. Trikotnik je najmanjši Mooreov graf. Je 2-regularen, njegov premer je 1 in ima $M^{2,1} = 3$ vozlišča. $\diamond$



Slika 5: Največji znan primer Mooreovega grafa – Hoffman-Singletonov graf.

Definicija 2.3. Mooreovo drevo $T_{\Delta,D}$, za neka $D, \Delta \in \mathbb{N}$, je drevo z $(D + 1)$ nivoji, kjer so vsa vozlišča razen listov, ki obstajajo zgolj na nivoju $(D + 1)$, stopnje Δ (glej sliko 6).

Opomba 2.4. Mooreovo drevo $T_{\Delta,D}$ ima natanko $M^{\Delta,D}$ vozlišč, vendar ni Mooreov graf. Njegov premer namreč znaša $2D$.

Trditev 2.5. Mooreova meja je zgornja meja za število vozlišč pri grafih z dano maksimalno stopnjo in premerom D . Graf dosega Mooreovo mejo natanko tedaj, ko je regularen s premerom D in ožino $2D + 1$ oz. ko je vsako vozlišče v grafu koren nekega podgrafa, ki je izomorfen Mooreovemu drevesu $T_{\Delta,D}$.

Dokaz. Naj bo dan graf z maksimalno stopnjo Δ in premerom D . Do Mooreove meje bomo prispeli z opazovanjem nivojev nekega poljubnega vozlišča $v \in V$. Ker je premer grafa D , velja $N_i(v) = \emptyset$ za vsak $i > D$, od koder, ker nivoji tvorijo particijo množice vseh vozlišč V , smemo zapisati

$$|V| = \sum_{i \in \mathbb{N}_0} |N_i(v)| = \sum_{i=0}^D |N_i(v)| = 1 + |N_1(v)| + \sum_{i=1}^{D-1} |N_{i+1}(v)|.$$

Nivo $N_1(v)$ je ravno množica vseh sosedov vozlišča v , in ker je stopnja vozlišča v , po predpostavki, največ Δ , velja

$$1 + |N_1(v)| + \sum_{i=1}^{D-1} |N_{i+1}(v)| \leq 1 + \Delta + \sum_{i=1}^{D-1} |N_{i+1}(v)|.$$

Do poljubnega vozlišča na razdalji $(i+1)$ od v lahko pridemo zgolj prek nekega vozlišča u na razdalji i od v . Ker vozlišče u ne sme imeti sosedov v nivojih $N_{\leq i-2}(v)$ (to bi pomenilo obstoj poti krajše od i od v do u), uporabimo enakost

$$N_{i+1}(v) = \bigcup_{u \in N_i(v)} N_1(u) \setminus (N_i(v) \cup N_{i-1}(v))$$

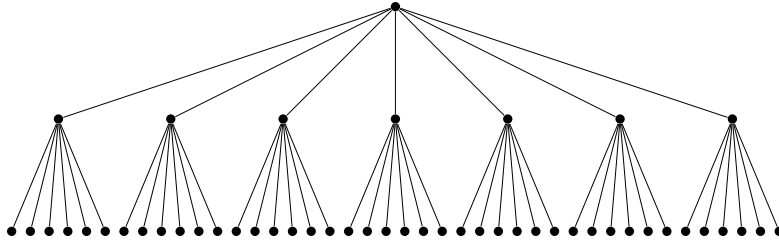
in dobimo

$$|N_{i+1}(v)| \leq \sum_{u \in N_i(v)} |N_1(u) \setminus (N_i(v) \cup N_{i-1}(v))|.$$

Slednji izraz bo maksimalen natanko tedaj, ko bo vsako vozlišče $u \in N_i(v)$ imelo stopnjo Δ in bo sosedno z enim samim vozliščem nivoja $N_i(v)$ – tj., natanko tedaj, ko je vsako vozlišče v koren nekega Mooreovega drevesa $T_{\Delta,D}$ (glej sliko 6). Dobimo zgornjo mejo za število vozlišč

$$|V| \leq 1 + \Delta + \sum_{i=1}^{D-1} \Delta(\Delta - 1)^i = M^{\Delta,D},$$

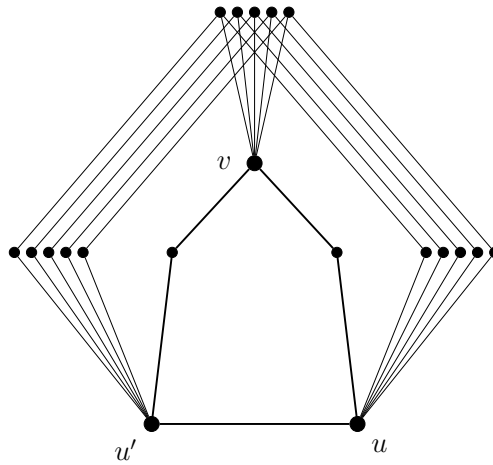
ki se popolnoma ujema z Mooreovo mejo. Ker se listi Mooreovega drevesa nato povežejo med seboj z namenom ohranitve premera D , je jasno tudi, da je ožina takega grafa $2D + 1$. $\square$



Slika 6: Mooreovo drevo $T_{\Delta,D}$ je podgraf vsakega Δ -regularnega Mooreovega grafa premera D . Na sliki je prikazan primer za $\Delta = 7$ in $D = 2$.

Trditev 2.6. *Graf, v katerem je premer enak D in ožina enaka $2D + 1$, je regularen (in s tem Mooreov) graf.*

Dokaz. Ker je ožina grafa $2D + 1$, je jasno, da v grafu obstaja nek cikel C dolžine $2D + 1$, ki je najkrajši cikel v grafu. Vzemimo poljubno vozlišče $v \in C$ ter dve vozlišči u in u' na ciklu, ki sta mu nasproti (tj., na razdalji D). Naj bo zdaj Δ stopnja vozlišča v . Ker je graf premera D , je jasno, da od vsakega sosedu vozlišča v , ki ni na ciklu C , obstaja natanko ena pot dolžine natanko D do vozlišča u in natanko ena pot dolžine natanko D do vozlišča u' . Ker si nobena izmed teh poti ne sme deliti vozlišč, so vozlišča v , u in u' tako vsa stopnje Δ . Posledično, zaradi lihosti cikla, so taka tudi vsa ostala vozlišča na ciklu C . Ker je pot od vsakega sosedu vozlišča v , ki ni na ciklu C razkrila še natanko en dodaten cikel dolžine $2D + 1$, je jasno, da so vsa vozlišča v grafu stopnje Δ – s tem je graf regularen (glej sliko 7). $\square$



Slika 7: Vsak graf s premerom D ožino $2D + 1$ je regularen. Slika služi kot ilustracija dokaza trditve 2.6 za $D = 2$ in $\Delta = 7$.

Trditev 2.7. *Graf je Mooreov natanko tedaj, ko vsaki dve vozlišči ležita na nekem ciklu dolžine $2D + 1$ in v grafu hkrati ni krajših ciklov.*

Dokaz. Očitno obstoj cikla dolžine $2D + 1$ med poljubnima dvema vozliščema zagotavlja, da je premer grafa D , in neobstoj krajših ciklov zagotavlja, da je ožina grafa $2D + 1$. Po trditvi 2.6 je graf Mooreov. Obratno pa nam trditev 2.5 zagotovi, da je vsako vozlišče Mooreovega grafa koren nekega podgrafa, ki izomorfen Mooreovemu drevesu $T_{\Delta,D}$ – od tod je jasno, da vsaki dve vozlišči ležita na nekem ciklu dolžine $2D + 1$ ter da krajših ciklov ni. $\square$

Trditev 2.8. *V Mooreovem grafu poljubni dve vozlišči povezuje natanko ena pot dolžine največ D (vse ostale poti so daljše).*

Dokaz. Če bi obstajali dve različni poti dolžine največ D , bi tvorili cikel dolžine največ $2D$, od koder po trditvi 2.6 graf ne bi mogel biti Mooreov. $\square$

2.1 Lastnosti Mooreovih grafov

Nekaj lastnosti Mooreovih grafov smo že omenili v prejšnjem razdelku, sedaj pa se bomo posvetili še eni, ki je v literaturi znana kot razdaljna regularnost. Razdaljna

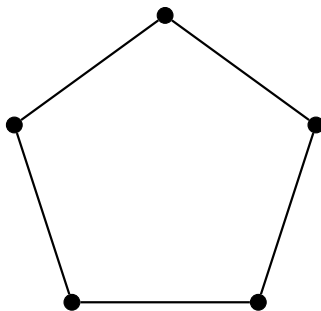
regularnost igra ključno vlogo pri dokazu o neobstoju določenih Mooreovih grafov. Po tem se bomo omejili na Mooreove grafe s premerom 2, ki so krepko regularni, in jih poskušali klasificirati.

Trditev 2.9. *Mooreovi grafi stopnje Δ so razdaljno regularni s presečnim zaporedjem*

$$\{\Delta, \Delta - 1, \dots, \Delta - 1; 1, \dots, 1\}.$$

Dokaz. Pri Mooreovih grafih velja $b_0 = \Delta, b_1 = \dots = b_{D-1} = \Delta - 1$, saj lahko iz poljubnega vozlišča v na razdalji i od u s potjo dolžine $i + 1$ dosežemo vse njegove sosedne, če $i = 0$, in vse sosedne razen tistega, ki leži na najkrajši poti med u in v , če $i > 0$. Prav tako velja $c_1 = \dots = c_D = 1$, ker med poljubnima vozliščema obstaja natanko ena najkrajša pot (trditev 2.8). Dodatno velja $a_0 = \dots = a_{D-1} = 0$, saj bi drugače staknili cikel dolžine $2i + 1$ (trditev 2.7), in $a_D = \Delta - 1$, saj mora od vsakega sosedu u do v obstajati enolično določena najkrajša pot dolžine kvečjemu D (trditev 2.8), ki hkrati ohrani premer in ne krši ožine. $\square$

Zgled 2.10. Petkotnik oz. cikel C_5 je razdaljno regularen graf s presečnim zaporedjem $\{2, 1; 1, 1\}$, ki ustreza presečnemu zaporedju Mooreovega grafa s stopnjo 2 in premerom 2. $\diamond$



Slika 8: Petkotnik je razdaljno regularen graf, je Mooreov graf stopnje 2 in premera 2.

Trditev 2.11. *Mooreovi grafi premera 2 in stopnje Δ so $(\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$ -krepko regularni.*

Dokaz. V Mooreovem grafu sta vsaki dve sosednji vozlišči u in v povezani z natanko 0 skupnimi sosedi, saj bi sicer obstajal cikel dolžine 3, kar bi bilo v nasprotju z ožino Mooreovega grafa, ki je tu enaka $2 \cdot 2 + 1 = 5$ (trditev 2.5). Podobno imata, zaradi enoličnosti najkrajših poti (trditev 2.8), vsaki dve nesosednji vozlišči natanko enega skupnega sosedu (premera grafa je 2). $\square$

Zgled 2.12. Petkotnik oz. cikel C_5 je $(5, 2, 0, 1)$ -krepko regularen graf. $\diamond$

2.1.1 Matrična enačba Mooreovih grafov

Trditev 2.13. *Matrika sosednosti Mooreovega grafa Γ premera D in stopnje Δ $A \in \{0, 1\}^{V(\Gamma) \times V(\Gamma)}$ zadošča Mooreovi matrični enačbi*

$$G^{\Delta, D}(A) = J,$$

kjer je $J \in \{0, 1\}^{V(\Gamma) \times V(\Gamma)}$ matrika samih enic, matriko $G^{\Delta, D}(A)$ pa določa rekurzivna zveza

$$G^{\Delta, i}(A) = \begin{cases} I & \text{za } i = 0, \\ A + I & \text{za } i = 1, \\ AG^{\Delta, i-1}(A) - (\Delta - 1)G^{\Delta, i-2}(A) & \text{za } 2 \leq i \leq D. \end{cases}$$

Dokaz. Naj bo $A \in \{0, 1\}^{V(\Gamma) \times V(\Gamma)}$ matrika sosednosti Mooreovega grafa stopnje Δ in premera D . Definirajmo matriko $G^{\Delta, i}(A)$ tako, da njeni elementi $G_{uv}^{\Delta, i}(A)$ podajo število poti dolžine največ i med u in v . Ker so edine poti dolžine 0 vozlišča sama, velja $G^{\Delta, 0} = I$, za poti dolžine največ 1 pa $G^{\Delta, 1} = A + I$. Produkt $AG^{\Delta, i-1}$ prešteva sprehode dolžine največ i , ki jih dobimo tako, da potem dolžine največ $(i - 1)$ dodamo še en korak. Pri tem upoštevamo, da se nekateri sprehodi nadaljujejo nazaj v nivo $(i - 2)$ in s tem ne tvorijo poti. Ker je Mooreov graf Δ -regularen (trditev 2.5), za vsak par vozlišč (u, v) obstaja natanko $(\Delta - 1)G_{uv}^{\Delta, i-2}(A)$ takšnih nadaljevanj, ki ne tvorijo poti in jih je treba odšteti (glej sliko 6). S tem razmislekom smo, ob upoštevanju trditve o enoličnosti poti dolžine kvečjemu D med poljubnima vozliščema (trditev 2.8), ravnokar zaključili dokaz. $\square$

Opomba 2.14. Rekurzivna enačba matrike $G^{\Delta, i}(A)$ je navadna diferenčna enačba drugega reda s konstantnimi koeficienti. Posledično je njena rešitev oblike

$$G^{\Delta, D}(A) = \alpha \lambda_1(A)^D + \beta \lambda_2(A)^D,$$

kjer sta $\lambda_1(A) = \frac{A + \sqrt{A^2 - 4(\Delta - 1)}}{2}$ in $\lambda_2(A) = \frac{A - \sqrt{A^2 - 4(\Delta - 1)}}{2}$ ničli karakteristične enačbe. Rekurzivna enačba se po upoštevanju začetnih pogojev poenostavi v

$$G^{\Delta, D}(A) = \frac{s^D}{\sin(\phi)} \left[\sin((D + 1)\phi) + \frac{1}{s} \sin(D\phi) \right], \quad (2.2)$$

kjer je $s = 2\sqrt{\Delta - 1}$ in $\phi = \arccos\left(\frac{A}{2\sqrt{\Delta - 1}}\right)$ [2].

Opomba 2.15. Matrika samih enic J ima lastno vrednost $M^{\Delta, D}$, enako Mooreovi meji, za lastni vektor $\mathbf{1}$. Ker je graf Δ -regularen, je $\mathbf{1}$ tudi lastni vektor matrike sosednosti A za lastno vrednost Δ . Rečemo lahko, da je Δ trivialna lastna vrednost matrike A . Ker velja $G^{\Delta, D}(A) \cdot \mathbf{1} = J \cdot \mathbf{1}$ oz. $G^{\Delta, D}(\Delta)\mathbf{1} = M^{\Delta, D}\mathbf{1}$, je vrednost $G^{\Delta, D}(\Delta)$ enaka natanko Mooreovi meji $M^{\Delta, D}$.

Ostale lastne vrednosti matrike J so enake 0. Enačbo $G^{\Delta, D}(A) = J$ lahko tako pomnožimo z lastnim vektorjem $\mathbf{v}$ matrike J za lastno vrednost 0. Ker je J polinom v A , dobimo $G^{\Delta, D}(A)\mathbf{v} = J\mathbf{v}$ oz. $G^{\Delta, D}(\lambda) = 0$ za vsako netrivialno lastno vrednost λ matrike A .

Posledica 2.16. Minimalni polinom matrike sosednosti Mooreovega grafa stopnje Δ in premera D je enak

$$(x - \Delta)G^{\Delta, D}(x).$$

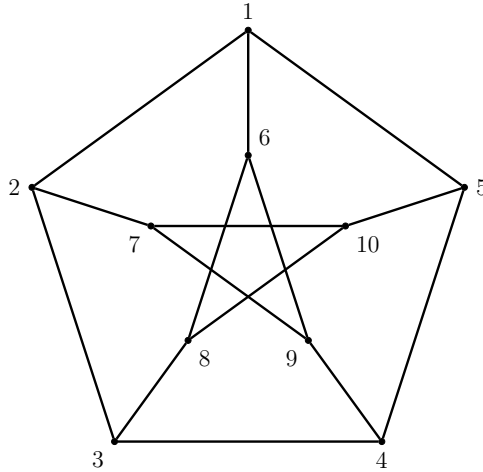
Zgled 2.17. Matrika sosednosti Petersenovega grafa $A \in \{0, 1\}^{\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{10}}$ (glej sliko 9) zadošča Mooreovi matrični enačbi $G^{3, 2}(A) = J$, kjer je J matrika samih enic dimenzije 10×10 . Mooreova rekurzija 2.13 nam namreč da

$$G^{3, 2}(A) = A(A + I) - (3 - 1)I = A^2 + A - 2I,$$

kar v našem primeru znaša natančno J . Prepričamo se z eksplicitnim izračunom izraza $A^2 + A - 2I$, ki ga podajamo spodaj.

$$\begin{aligned}
A^2 + A - 2I &= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Minimalni polinom matrike sosednosti Petersenovega grafa je enak $(x-3)(x^2+x-2)$ oz. $(x-3)(x-1)(x+2)$, kar je v skladu s posledico 2.16. $\diamond$



Slika 9: Petersenov graf zadostuje Mooreovi matrični enačbi. Je Mooreov graf stopnje 3 in premera 2.

2.1.2 Izrek Hoffman-Singletona

Izrek 2.18 (Hoffman-Singletonov izrek). *Mooreovi grafi s premerom $D = 2$ in stopnjo $\Delta > 1$ lahko obstajajo le za $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Njihove lastne vrednosti so Δ z večkratnostjo 1, $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{4\Delta - 3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 - \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$, ter $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{4\Delta - 3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 + \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$.*

Dokaz. Naj bo premer D enak 2, ter stopnja Δ večja od 1. Tedaj za matriko sosednosti Mooreovega grafa (po trditvi 2.13) velja

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J, \quad (2.3)$$

kjer je I identiteta in J matrika samih enic. Iz definicije Mooreovega grafa 2.1 je razvidno, da je red (tj., število vozlišč) takega grafa enak $\Delta^2 + 1$.

Matrika J je dimenzije $(\Delta^2 + 1) \times (\Delta^2 + 1)$. Ker velja $J \cdot \mathbf{1} = (\Delta^2 + 1) \cdot \mathbf{1}$, je $(\Delta^2 + 1)$ njena lastna vrednost in $\mathbf{v}_1 = \mathbf{1}$ njen lastni vektor. Ker je $\text{rank}(J) = 1$, in s tem $\dim(\ker(J)) = \Delta^2$, je njena večkratnost enaka 1. Vrednost vseh ostalih lastnih vrednosti je posledično enaka 0, z večkratnostjo Δ^2 , za lastne vektorje $(\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{\Delta^2}) = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{\Delta^2+1})$, kjer je $\mathbf{e}_i$ i -ti standardni bazni vektor.

Ob teh ugotovitvah z množenjem matrične enačbe 2.3 z lastnimi vektorji $\mathbf{v}_i$ dobimo sledeči enačbi:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (2.4)$$

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = 0 \quad (2.5)$$

Iz enačbe 2.4 dobimo lastno vrednost Δ z večkratnostjo 1, kakor pričakovano, iz enačbe 2.5 pa dobimo dve lastni vrednosti r in s , enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$, s pripadajočima večkratnostma a in b , kjer $1 + a + b = 1 + \Delta^2$. Ker je sled matrike sosednosti vedno enaka 0, in ker velja $\text{sl}(A) = \sum_{\lambda \text{ je lastna vr.}} \lambda$, je $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili, velja $a = b$, kar nam da $\Delta + ar + bs = 0 \implies \Delta - \Delta^2/2 = 0 \implies \Delta = 2$. Sicer pa sta r in s celi števili – število $4\Delta - 3$ je namreč vedno liho, tudi koren je lih. Nastavimo $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$, oziroma $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$, od koder rešimo sistem

$$\begin{aligned} 1 + a + b &= 1 + \Delta^2 \\ \Delta + ar + bs &= 0 \end{aligned}$$

za a in b , in dobimo $32ma = m^5 + m^4 + 6m^3 - 2m^2 + 9m - 15$. Ker mora biti a celo število, m deli 15 – edine možne stopnje grafa Δ pripadajo množici $\{2, 3, 7, 57\}$. Pri rešitvi sistema smo dobili tudi $32mb = m^5 - m^4 + 6m^3 + 2m^2 + 9m + 15$ s čimer izrazimo a in b kot $\frac{1}{2}[\Delta^2 \mp \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$. $\square$

Opomba 2.19. Do enakega bi prišli tudi z uporabo dejstva, da so Mooreovi grafi premera 2 krepko regularni s parametri $(n, k, \lambda, \mu) = (\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$ (trditev 2.11). Krepko regularni grafi namreč zadoščajo matrični enačbi $A^2 = kI + \lambda A + \mu(J - I - A)$, spekter matrike A pa je znan [17].

2.2 Obstoj Mooreovih grafov

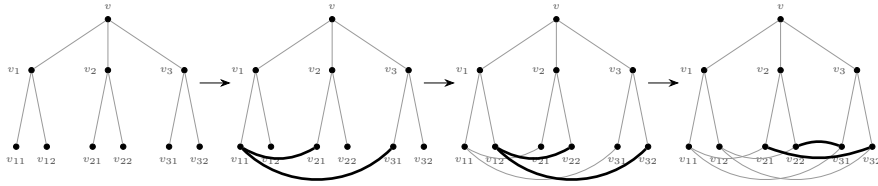
Spoznali smo že marsikatero lastnost Mooreovih grafov, ki nam bo v nadaljevanju služila kot orodje pri njihovi analizi. Ena izmed najmočnejših takih je lastnost, ki povezuje premer in ožino (trditev 2.6). Zgolj z njeno pomočjo se lahko takoj prepričamo, da so Mooreovi grafi premera $D = 1$ natanko vsi polni grafi $K_{\Delta+1}$, ter da so vsi Mooreovi grafi stopnje $\Delta = 2$ natanko vsi lihi ciklični grafi C_{2D+1} .

Hoffman-Singletonov izrek 2.18 nam dalje pove, da za premer $D = 2$ obstajajo največ štiri družine Mooreovih grafov, in sicer za stopnje $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Izkaže se, da prve tri družine vsebujejo vsaka po natanko en graf – ciklični graf C_5 , Petersenov graf, ter Hoffman-Singletonov graf. Obstoj grafa valence 57, ki mu nekateri pravijo Aschbacherjev graf, pa ostaja odprto vprašanje.

V tem razdelku bomo konstruirali Petersenov graf, dokazali enoličnost Hoffman-Singletonovega grafa, ter raziskali simetrije morebitnega Aschbacherjevega grafa.

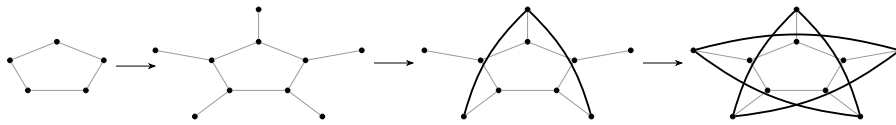
2.2.1 Petersenov graf

Konstrukcija iz Mooreovega drevesa Začnimo s konstrukcijo, ki izhaja iz drevesnega podgrafa (glej sliko 10). Vzemimo neko začetno vozlišče v ter ga povežimo z $\Delta = 3$ sosedi. Poimenujemo jih v_1, v_2, v_3 . Vsakega izmed teh povežimo še z dvema novima vozliščema v_{i1} in v_{i2} . Ustvarili smo Mooreovo drevo (definicija 2.3). Sedaj moramo njegove liste povezati tako, da ne ustvarimo ciklov dolžine, krajše od 5 (trditev 2.5) in zagotovimo premer $D = 2$. Brez škode za splošnost lahko povežemo v_{11} z v_{21} ter z v_{31} , v_{12} z v_{22} in v_{32} (glej sliko 10). Brez drugih izbir tako ostanemo do konca konstrukcije, povežemo v_{21} z v_{32} , ter v_{22} z v_{31} (glej sliko 10).



Slika 10: Drevesna konstrukcija Petersenovega grafa.

Konstrukcija iz petkotnika Alternativno lahko takoj uporabimo dejstvo, da je ožina takega grafa enaka $2 \cdot 2 + 1 = 5$ (trditev 2.5), ter da posledično v takem grafu obstaja cikel dolžine 5. Začnimo zato z nekim ciklom C dolžine 5 (glej sliko 11). Ker vsakemu vozlišču v v tem ciklu manjka še en sosed, mu ga dodamo (glej sliko 11). Zaradi pogoja ožine vozlišča cikla C ne smejo imeti skupnih sosedov (izven C). Naj bo u vozlišče v C in v njegov sosed izven C . Vidimo, da je lahko vozlišče v sosedno le z dvema vozliščema, ki sta soseda dveh vozlišč v ciklu C , ki nista sosednji vozlišču u . Hkrati mora biti sosedno z natanko dvema od teh vozlišč ($\Delta = 3$), zato ga povežemo z njima (glej sliko 11). Simetrično nato storimo za preostala vozlišča (glej sliko 11). Taki konstrukciji rečemo konstrukcija iz petkotnika, poslužili se je bomo tudi pri konstrukciji Hoffman-Singletonovega grafa.



Slika 11: Konstrukcija Petersenovega grafa iz petkotnika.

Avtomorfizmi in tranzitivnost

Trditev 2.20. *Petersenov graf je vozliščno tranzitiven.*

Dokaz. Pokazati moramo, da graf iz poljubnega vozlišča strukturno izgleda popolnoma enako kakor iz vsakega drugega. Ozrimo se na konstrukcijo Petersenovega grafa iz drevesa (glej sliko 10). Iz vsakega vozlišča je po konstrukciji graf videti kot drevo. Ker so listi tega drevesa lahko povezani, do izomorfizma natančno, na zgolj en način, je graf iz vsakega vozlišča videti enako. $\square$

Trditev 2.21. *Petersenov graf ima natančno 120 avtomorfizmov, torej*

$$|\text{Aut}(\mathcal{P}_3)| = 5! = 120.$$

Dokaz. Izberimo neko vozlišče v in označimo $G = \text{Aut}(\mathcal{P}_3)$. Ker se lahko ta preslika v poljubnega izmed 10 vozlišč (trditev 2.20), je njegova orbita $G \cdot v$ enaka $V(\mathcal{P}_3)$, in ima torej velikost $|G \cdot v| = 10$.

Za vsako izmed teh 10 možnosti ga fiksiramo in opazujemo njegov stabilizator G_v . Zopet si mislimo v kot koren drevesa (glej sliko 10). Vsak avtomorfizem, ki fiksira v , lahko poljubno permutira njegove sosedbe v_1, v_2, v_3 , kar nam da $3! = 6$ možnosti. Za vsako izmed teh 6 možnosti nato ostaneta le še dva avtomorfizma (s tem, ko zamenjamo dva soseda vozlišča v_i , zaradi ohranjanja strukture nujno zamenjamo še vse ostale na enoličen način). Prešteli smo vse avtomorfizme, ki jih je $10 \cdot 6 \cdot 2 = 120$. $\square$

Opomba 2.22. Pri dokazu smo v resnici, po izreku 1.25, izvedli izračun

$$\text{Aut}(\mathcal{P}_3) = |G \cdot v| \cdot |G_v| = |G \cdot v| \cdot |(G_v) \cdot \{v_1, v_2, v_3\}| \cdot |(G_v)_{\{v_1, v_2, v_3\}}| = 10 \cdot 3! \cdot 2 = 120.$$

2.2.2 Hoffman-Singletonov graf

Naj bo $\mathcal{H}_7$ graf, ki ga iščemo, torej Mooreov graf premera 2 ter stopnje 7. Tak graf sestoji iz $7 \cdot 7 + 1 = 50$ vozlišč (definicija 2.1) in ima ožino 5 (trditev 2.5). Po korakih Conga Fana in Allena J. Schwenka [4] dokažemo, da tak graf, ki mu pravimo Hoffman-Singletonov graf, obstaja in je enoličen, nato pa raziščimo njegove avtomorfizme.

Iskanje enoličnega kandidata Ker ima graf ožino 5, v njem najdemo vsaj en cikel dolžine 5. Označimo ga s $Q = v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_1$ in mu recimo centralni cikel. V nadaljevanju bomo opazovali njegove sosedbe in s tem gradili strukturo grafa $\mathcal{H}_7$. Za ta namen začnimo z nekaj definicijami, ki jim bo nato sledilo zaporedje trditev in lem, ki nas bodo pripeljale do iskanega grafa.

Definicija 2.23. Naj bo $Q = v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_1$ centralni cikel grafa $\mathcal{H}_7$. Definirajmo množico $N_1(Q)$ kot množico vseh vozlišč, ki so sosedi vsaj enega vozlišča iz Q , vendar ne ležijo v Q (glej definicijo 1.2). Potem vsakemu vozlišču v_i centralnega cikla Q dodelimo gručo $\mathcal{G}_i$, ki vsebuje vsa njegova sosedna vozlišča, ki niso del Q .

$$\forall v_i \in Q : \mathcal{G}_i = \{u \in V(\mathcal{H}_7) \setminus V(Q) \mid u \sim v_i\} = N_1(v_i) \setminus V(Q). \quad (2.6)$$

Pravimo, da je vozlišče $v_i \in Q$ center svoje gruč $\mathcal{G}_i$.

Opomba 2.24. Seveda iz definicije neposredno sledi, da njihova unija pokrije celotno množico $N_1(Q)$, in da, zaradi naslednje trditve 2.25, vsaka gruča vsebuje natanko 5 vozlišč.

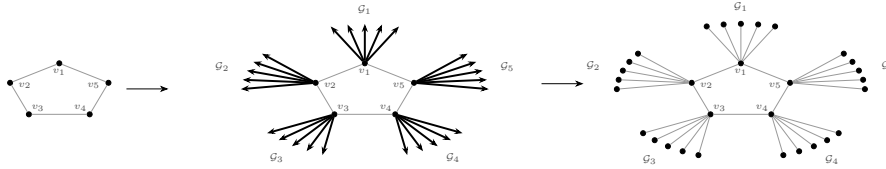
Trditev 2.25. *Poljubno vozlišče centralnega cikla $v \in Q$ ima natanko $7 - 2 = 5$ sosedov, ki niso vsebovani v Q . Tako vsaka gruča vsebuje natanko 5 vozlišč.*

Dokaz. Če to ne bi veljalo, bi med vozlišči Q v grafu $\mathcal{H}_7$ našli cikel dolžine 3 ali 4, kar bi bilo v nasprotju s predpostavko o ožini 5 (trditev 2.5). $\square$

Trditev 2.26. Gruče, kot definirane zgoraj, v grafu $\mathcal{H}_7$ zadoščajo naslednjim lastnostim:

- (i) Gruče so si paroma disjunktne: $\forall i, j : \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j = \emptyset$,
- (ii) vozlišča znotraj posamezne gručice so nesosedna: $\forall i \forall u, v \in \mathcal{G}_i : u \not\sim v$,
- (iii) med gručama $\mathcal{G}_i$ in $\mathcal{G}_j$ ni povezave, če sta njuna centra v_i in v_j sosedna v Q , sicer pa je vsako vozlišče gručice $\mathcal{G}_i$ sosedno največ enemu vozlišču gručice $\mathcal{G}_j$:

$$\forall i, j \forall u \in \mathcal{G}_i : ((v_i \sim v_j \implies \mathcal{G}_i \not\sim \mathcal{G}_j) \vee (|N_1(u) \cap \mathcal{G}_j| \leq 1))$$



Slika 12: Centralni cikel in gručice v Hoffman-Singletonovem grafu.

Dokaz. Vzemimo vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Dokazujemo s protislovjem – dokaz se zaključi, ko najdemo vsaj en cikel dolžine manj kot 5. To bi namreč bilo v nasprotju z ožino grafa (trditev 2.5).

- (i) Predpostavimo, da obstajata dve gručici, katerih presek ni prazen. Brez škode za splošnost predpostavimo $u \in \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j$. Tedaj v grafu $\mathcal{H}_7$ obstaja cikel $uv_i \dots v_j u$ dolžine bodisi 3 ali 4.
- (ii) Denimo, da obstaja gruča $\mathcal{G}_i$ ter znotraj nje sosednji vozlišči u in w . Tedaj v grafu $\mathcal{H}_7$ obstaja cikel $uv_iwu \cong C_3$.
- (iii) Najprej predpostavimo, da sta centra gruč v_i in v_j sosedna ter da sta u in z sosednji vozlišči. Tedaj v grafu $\mathcal{H}_7$ obstaja cikel $uv_iv_jzu \cong C_4$. Predpostavimo sedaj, da $v_i \not\sim v_j$, ter da je vozlišče z sosedno tako $z u$ kot $z w$. Tedaj obstaja cikel $zuv_iv_jz \cong C_4$. $\square$

Posledica 2.27. Vsako vozlišče $u \in N_1(Q)$ je sosedno natanko enemu vozlišču iz centralnega cikla Q . Po definiciji gruč 2.23 in trditvi o disjunktnosti gruč 2.26(i) je namreč u del natanko ene gručice in s tem sosedn zgolj z njenim centrom (glej sliko 12).

Posledica 2.28. Stopnja vsakega vozlišča v podgrafu $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$, induciranem z množico sosedov Q , je enaka največ 2. Po točki (iii) trditve 2.26 namreč velja, da je vsako vozlišče dane gručice $\mathcal{G}_i$ lahko sosedno zgolj vozliščem v gručah, katerih centri niso sosedni z v_i . Takí gručici sta dve, do vsake izmed njiju pa lahko vodi največ ena povezava (trditev 2.26(iii)).

Opomba 2.29. Ogledali smo si strukturo centralnega cikla Q ter strukturo njegovih sosedov $N_1(Q)$, ki jih je, mimogrede, natanko $5 \cdot 5 = 25$ (glej trditvi 2.25 in 2.26(i)).

Da bomo o strukturi grafa $\mathcal{H}_7$ lahko povedali še kaj več, si oglejmo še preostala vozlišča, ki jih je $50 - 5 - 25 = 20$. Ker so le-ta na razdalji natanko 2 od vozlišč centralnega cikla Q , jih prikladno označimo z $N_2(Q)$.

Trditev 2.30. *Naj bo q vozlišče iz množice $N_2(Q)$ (glej opombo 2.29). Vozlišče q je lahko sosedno največ 5 vozliščem iz $N_1(Q)$.*

Dokaz. Če bi jih imelo več, bi to pomenilo, da je vozlišče q sosedno dvema vozliščema v neki gruči $\mathcal{G}_i$, recimo z u in w . Potem bi v grafu $\mathcal{H}_7$ obstajal cikel $quv_iwq \cong C_4$, kar bi bilo v nasprotju z ožino grafa (trditev 2.5). $\square$

Trditev 2.31. *Vsako vozlišče u , ki pripada gruči $\mathcal{G}_i$, ima natanko 4 sosedne v $N_2(Q)$. Poleg tega vozlišča iz iste gruč nima skupnih sosedov v $N_2(Q)$, oziroma:*

$$\forall i \in [5] : \forall u \neq w \in \mathcal{G}_i : |N_1(u) \cap N_2(Q)| = 4 \wedge (N_1(u) \cap N_1(w)) \cap N_2(Q) = \emptyset.$$

Dokaz. Kot v dokazu trditve 2.26 bomo tudi tu vzeli vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$ ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Tudi tu bomo uporabili dokaz s protislovjem.

Opazujmo najprej vozlišče w . Tako vozlišče ima vsaj 4 sosedne v $N_2(Q)$, saj je njegova stopnja enaka 7, sosedno pa je z vozliščem $v_i \in Q$ ter po posledici 2.28 še z največ dvema vozliščema iz $N_1(Q)$. Hkrati pa v $N_2(Q)$ nima več kot 4 sosedov, kar pokažemo z enostavnejšim protislovjem. Predpostavimo lahko nasprotno – potem bi iz množice vozlišč $N_1(Q)$ v množico vozlišč $N_2(Q)$ vodilo vsaj $24 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 101$ povezav, kar je več kot $20 \cdot 5 = 100$, ki bi vodilo v obratno smer. Vozlišče iz $N_2(Q)$ ima lahko namreč največ 5 sosedov v $N(Q)$ (trditev 2.30). $\square$

Posledica 2.32. *Podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ in $\mathcal{H}_7[N_2(Q)]$ sta oba 2-regularna.*

Dokaz. Vozlišče iz podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ je po trditvi 2.31 sosedno z natanko 4 vozlišči iz $N_2(Q)$, torej iz množice $N_1(Q)$ v množico $N_2(Q)$ vodi natanko $25 \cdot 4 = 100$ povezav. V dokazu ravno te trditve pa smo pokazali, da lahko v nasprotno smer vodi toliko povezav zgolj, če ima vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ natanko 5 sosedov v $N_1(Q)$, od koder sledi, da je podgraf $\mathcal{H}_7[N_2(Q)]$ 2-regularen.

Poleg tega pa je, po posledici 2.27, vsako vozlišče iz $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ sosedno natanko enem vozlišču iz centralnega cikla Q . Skupno ima tako vozlišče torej natanko 5 povezav izven $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ in zato točno 2 povezavi znotraj $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$. Podgraf $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ je res 2-regularen. $\square$

Trditev 2.33. *Podgraf $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ je disjunktna unija ciklov, katerih dolžina je večkratnik števila 5.*

Dokaz. Tu se preprosto skličemo na posledico 2.32, ki nam pove, da je $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ 2-regularen, kar je ekvivalentno temu, da je disjunktna unija ciklov. Lastnosti gruč iz trditve 2.26(iii) nam nato dodatno povedo, da lahko vsak cikel zaključimo šele v koraku, ki je večkratnik števila 5. $\square$

Opomba 2.34. Osredotočimo se na spektralno analizo grafa $\mathcal{H}_7$, s pomočjo katere bomo lahko sklepali več o številu in velikosti ciklov, ki sestavljajo podgraf $\mathcal{H}_7[N(Q)]$. Po Hoffman-Singletonovem izreku 2.18 vemo, da je njegov spekter enak

$$\{7^{(1)}, 2^{(28)}, (-3)^{(21)}\}.$$

Opomba 2.35. Po trditvi 1.30 vemo, da ima cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2, in ker je $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ disjunktna unija ciklov (trditev 2.33), bo imel tak podgraf natanko toliko lastnih vrednosti enakih 2, kolikor je v njem ciklov.

Izrek o prepletanju lastnih vrednosti 1.31 lahko nato uporabimo neposredno na podgrafu $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$, vendar dobimo prešibke rezultate.

Izkaže se, da je bolje uporabiti izrek o prepletanju lastnih vrednosti na podgrafu $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$, ki ga dobimo, če iz grafa $\mathcal{H}_7$ odstranimo vsa vozlišča razen enega iz Q in tistih iz $N_1(Q)$, nato pa opazujemo spremembo večkratnosti lastne vrednosti 2, ko iz podgraфа $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$ odstranimo vozlišče v .

V ta namen se spomnimo definicije delnega spoja 1.32 in navedimo naslednjo lemo, ki nam bo služila pri nadaljnji analizi.

Lema 2.36. *Naj bo $\Gamma = \bigcup_{i=1}^k C_{n_i}$, ter $W \subset V(\Gamma)$ neprazna podmnožica vozlišč grafa Γ . Potem je večkratnost lastne vrednosti 2 v grafu $v \oplus (\Gamma, W)$ enaka $k - 1$.*

Dokaz. Vredno se je spomniti, da ima vsak cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2 (trditev 1.30). Naj bodo $B_1, \dots, B_k$ matrike sosednosti ciklov $C_{n_1}, \dots, C_{n_k}$ ter B matrika sosednosti grafa Γ . B je bločno diagonalna matrika, katere bloki so matrike $B_1, \dots, B_k$. Posledično je večkratnost lastne vrednosti 2 v grafu Γ enaka k .

Naj bo dalje A matrika sosednosti grafa $v \oplus (\Gamma, W)$. Podrobneje nas zanima dimenzija lastnega prostora za lastno vrednost 2. Naj vektor $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^{V(\Gamma)}$ označuje, katera vozlišča iz Γ so sosednja vozlišču v . Z $\mathbf{x}_{C_{n_i}}$ označimo zožitev vektorja $\mathbf{x}$ na pozicije, ki ustrezajo vozliščem cikla C_{n_i} . Podobno označimo z $\mathbf{1}_{C_{n_i}}$ zožitev vektorja samih enic na pozicije, ki ustrezajo vozliščem cikla C_{n_i} . Potem velja

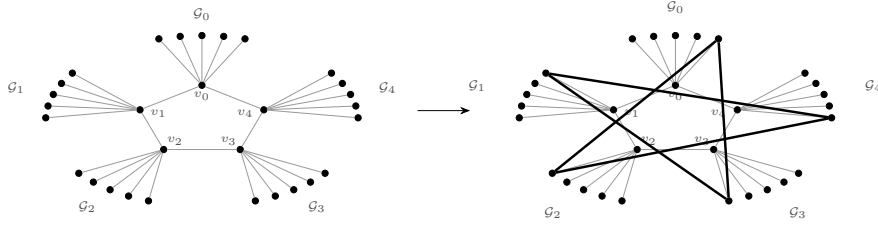
$$A - 2I = \begin{bmatrix} B_1 - 2I & 0 & 0 & \dots & \mathbf{x}_{C_{n_1}} \\ 0 & B_2 - 2I & 0 & \dots & \mathbf{x}_{C_{n_2}} \\ 0 & 0 & B_3 - 2I & \dots & \mathbf{x}_{C_{n_3}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{x}_{C_{n_1}}^\top & \mathbf{x}_{C_{n_2}}^\top & \mathbf{x}_{C_{n_3}}^\top & \dots & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B - 2I & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top & -2 \end{bmatrix}.$$

Naj bo zdaj $\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} \in \ker(A - 2I)$. Potem je $0 = (A - 2I) \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} - 2t \end{bmatrix}$. Ker $(B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} = 0$, je $-t\mathbf{x} \in \text{im}(B - 2I)$. Ker je $(B - 2I)$ simetrična, velja $\text{im}(B - 2I) = \ker(B - 2I)^\perp$, torej za vsak $\mathbf{u} \in \ker(B - 2I)$ velja $-t\mathbf{x} \cdot \mathbf{u} = 0$. Ker velja $\ker(B - 2I) = \{\mathbf{1}_{C_{n_1}}, \dots, \mathbf{1}_{C_{n_k}}\}$ (trditev 1.30) in $\ker W \neq \emptyset$, obstaja $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, da velja $\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} > 0$ in posledično iz $-t\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} = 0$ sledi $t = 0$.

Sistem se poenostavi v $\begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} \end{bmatrix} = 0$. Od tod velja $\mathbf{v} \in \ker(B - 2I)$, torej $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}$ in $\mathbf{x}^\top (\alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}) = 0$ za neke $\alpha_1, \dots, \alpha_k$. Ker je to ena enačba s k spremenljivkami, je dimenzija prostora rešitev enaka $k - 1$. Posledično velja $\dim \ker(A - 2I) = k - 1$. $\square$

Trditev 2.37. *Podgraf $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ je izomorfen disjunktni uniji natanko petih ciklov dolžine 5.*

Dokaz. Vzemimo graf $\mathcal{H}_7$ z lastnimi vrednostmi $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{50}$ ter njegov podgraf $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$ z lastnimi vrednostmi $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_{26}$. Na njem



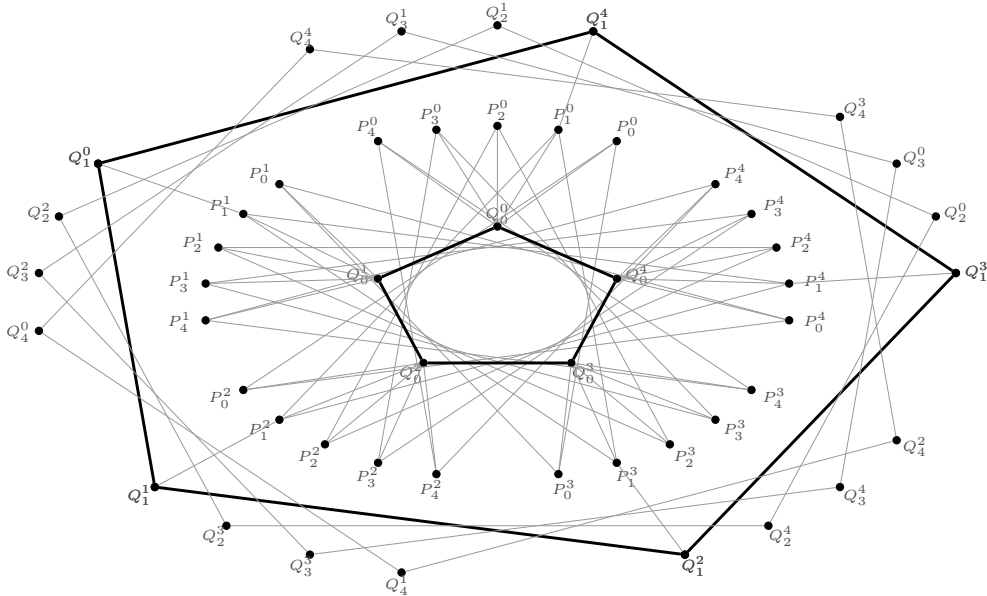
Slika 13: Petkotniki v podgrafu $\mathcal{H}_7[N_1(Q) \cup Q]$, napeti kot komplementarni petkoti.

uporabimo izrek o prepletanju lastnih vrednosti 1.31 za $r = 26$ ter $n = 50$. Za vsak $i \in \{2, 3, 4, 5\}$ po opombi 2.34 tako dobimo:

$$2 = \lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{24+i} = 2.$$

Večkratnost lastne vrednosti 2 v $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$ je torej vsaj 4.

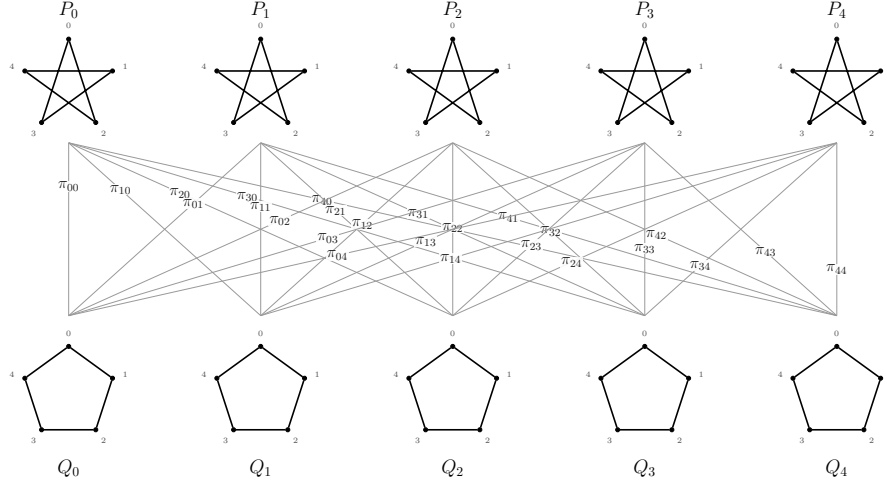
Po lemi 2.36, uporabljeni na $G = \mathcal{H}_7[N_1(Q)]$, $v_i \in Q$ ter $W = \mathcal{G}_i$, dobimo, da je večkratnost lastne vrednosti 2 v $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ vsaj $4 + 1 = 5$. Ker je 5 tudi največje število ciklov dolžine večkratnika 5 (trditve 2.33), ki jih lahko imamo v našem 25-vozliščnem 2-regularnem podgrafu (posledica 2.32), je po trditvi 1.30 podgraf $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ izomorfen $5C_5$. $\square$



Slika 14: Podgraf Hoffman-Singletonovega grafa s centralnim ciklom Q_0 . Podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q_0)]$ in $\mathcal{H}_7[N_2(Q_0)]$ sta uniji disjunktnih petkoti in petkotnikov.

Opomba 2.38. Če zdaj označimo cikle podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q)] \cong 5C_5$ s $(P_i)_{i \in \mathbb{Z}_5}$, potem vidimo, da vsak $P_i \cup Q$ inducira Petersenov graf (glej sliko 13). Vendar ker bi našo analizo lahko začeli s poljubnim ciklom dolžine 5, bi lahko za centralni cikel izbrali tudi P_i namesto Q ter tako izvedeli, da je $\mathcal{H}_7[N_1(P_i)] \cong \mathcal{H}_7[Q \cup N_2(Q)] \cong 5C_5$.

Iz take perspektive je posledično razvidno, da je $\mathcal{H}[N_2(Q)] \cong 4C_5$. Označimo te cikle s Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , originalni Q pa s Q_0 . Zaradi simetrij tudi $Q_i \cup P_j$ inducirajo Petersenove grafe (glej sliko 15).



Slika 15: Permutacije, ki cikle povežejo v Petersenove grafe.

Opomba 2.39. Ker vsaka unija $Q_i \cup P_j$ tvori Petersenov graf, je jasno, da lahko povezavo med Q_i in P_j opišemo z neko permutacijo π_{ij} . Oštevilčimo vozlišča ciklov Q_i v smeri urinega kazalca, vozlišča ciklov P_j pa najprej preoblikujemo v komplementarno obliko pentagrama, ter nato oštevilčimo prav tako v smeri urinega kazalca (glej sliko 16).

	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
Q_0	id	id	id	id	id
Q_1	id				
Q_2	id				
Q_3	id				
Q_4	id				

	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
Q_0	id	id	id	id	id
Q_1	id	ρ	ρ^2	ρ^3	ρ^4
Q_2	id	ρ^2			
Q_3	id	ρ^3			
Q_4	id	ρ^4			

	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
Q_0	id	id	id	id	id
Q_1	id	ρ	ρ^2	ρ^3	ρ^4
Q_2	id	ρ^2			
Q_3	id	ρ^3	ρ		
Q_4	id	ρ^4			

	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
Q_0	id	id	id	id	id
Q_1	id	ρ	ρ^2	ρ^3	ρ^4
Q_2	id	ρ^2	ρ^4	ρ	ρ^3
Q_3	id	ρ^3	ρ	ρ^4	ρ^2
Q_4	id	ρ^4	ρ^3	ρ^2	ρ

Slika 16: Permutacije, ki povezujejo petkotnike Hoffman-Singletonovega grafa.

Opomba 2.40. Povezavo med vozliščema Q_i^k in P_j^m občasno nazorneje pišemo kot $Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} P_j^m$ oz. $P_j^m \xrightarrow{\pi_{ij}^{-1}} Q_i^k$, s čimer poudarimo, da je π_{ij} tista permutacija, ki povezavo zagotavlja (tj., $\pi_{ij}(k) = m$).

Izrek 2.41. *Hoffman-Singletonov graf $\mathcal{H}_7$ je enoličen Mooreov graf valence 7 in premera 2. Konstruirati ga je mogoče iz petih petkotnikov Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 in petih pentagramov P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 , katerih vozlišča so povezana po naslednjem pravilu:*

$$\begin{aligned}\forall i, j, k, m : Q_i^u &\sim P_j^{u+i \cdot j \bmod 5} \\ P_j^v &\sim Q_i^{v-i \cdot j \bmod 5}\end{aligned}$$

Dokaz. Ker cikla $Q_i \cup P_j$ inducirata Petersenov graf (opomba 2.38), je π_{ij} lahko zgolj ena izmed rotacijskih permutacij, ki jih tu označujemo z $\rho^0 = \text{id}$, $\rho = (0\ 1\ 2\ 3\ 4)$, $\rho^2 = (0\ 2\ 4\ 1\ 3), \dots$

Cikle Q_i in P_j po potrebi preuredimo, zato lahko predpostavimo $\pi_{0j} = \pi_{i0} = \text{id}$. Opazimo, da za $i, j \geq 1$ velja $\pi_{ij} \neq \text{id}$. V nasprotnem primeru bi lahko našli cikel

$$Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}=\text{id}} P_j^k \xrightarrow{\text{id}} Q_0^k \xrightarrow{\text{id}} P_0^k \xrightarrow{\text{id}} Q_i^k \cong C_4,$$

kjer smo za enostavnejšo predstavo opozorili na permutacije π_{ij} , ki zagotavljajo povezavo. Obstoj cikla dolžine 4 nam tako da protislovje (trditev 2.5).

Vidimo tudi, da morajo biti permutacije, ki se ujemajo v natanko enem od indeksov, paroma različne. Da se prepričamo, lahko BŠS (tj., brez škode za splošnost) vzamemo $\pi_{ij} = \pi_{i'j}$, kjer $\pi_{ij}(k) = k' -$ tako bi našli kratek cikel

$$Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} P_j^{k'} \xrightarrow{\pi_{i'j}^{-1}} Q_{i'}^k \xrightarrow{\text{id}} P_0^k \xrightarrow{\text{id}} Q_i^k \cong C_4.$$

Tako smo primorani izbrati za π_{i1} in π_{1j} same različne rotacije. BŠS vzemimo kar naravno izbiro $\pi_{i1} = \rho^i$ in $\pi_{1j} = \rho^j$. Opazimo, da je sedaj permutacija π_{32} lahko bodisi ρ ali ρ^4 . Vendar bi pri izbiri $\pi_{32} = \rho^4$ veljalo $\pi_{11}^{-1} \pi_{12} \pi_{32}^{-1} \pi_{31} = \rho^{-1} \rho^2 \rho^{-4} \rho^3 = \text{id}$, kar pomeni, da bi obstajal cikel

$$P_1^k \xrightarrow{\rho^{-1}} Q_1^{k-1} \xrightarrow{\rho^2} P_2^{k+1} \xrightarrow{\rho^{-4}} Q_3^{k-3} \xrightarrow{\rho^3} P_1^k \cong C_4.$$

Od tod naprej lahko brez težav zapolnimo preostale permutacije, saj so vse permutacije v istem stolpcu ali vrstici, kot prikazano na sliki 16, paroma različne. Krajše pišemo $\pi_{ij}(k) = k + ij \pmod{5}$, od koder sledi del izreka. Preostane le še preveriti, da je graf resnično Mooreov, kar bomo storili v naslednjem razdelku. $\square$

Enolični kandidat je Mooreov graf Konstruirali smo enoličnega kandidata za Mooreov graf stopnje 7 in premera 2, ki ga imenujemo Hoffman-Singletonov graf. Preostane nam le še pokazati, da je graf resnično Mooreov in v zadnjih korakih nismo ustvarili kratkih ciklov.

Videli smo, da $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf, ki je seveda Mooreov z ožino 5. Torej, če bi kratek cikel obstajal, bi moral potekati vsaj skozi en cikel P_i in dva cikla Q_i (ali obratno). Ampak če cikel obišče natanko samo cikle P_i , Q_j in $Q_{j'}$, potem mora vsebovati vsaj eno povezavo znotraj vsakega od ciklov Q_j in $Q_{j'}$, in tako dobimo cikel

$$P_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} Q_j^{k'} Q_j^{k' \pm 1} \xrightarrow{\pi_{ij}^{-1}} P_i^{k'' \neq k} \xrightarrow{\pi_{ij'}} Q_{j'}^{k'''} Q_{j'}^{k''' \pm 1} \xrightarrow{\pi_{ij'}^{-1}} P_i^k.$$

Dolžina takega cikla je torej vsaj 6.

Edina preostala možnost, ki bi lahko ustvarila kratek cikel, je taka, da obiše natanko dva cikla P_i in dva cikla Q_i , in s tem tvori cikel dolžine 4. Recimo, da je ta cikel oblike $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$.

Skličemo se na izrek 2.41, ki pove, da iz vozlišča Q_i^u lahko pridemo v P_j^v le, če velja $v \equiv u + ij \pmod{5}$. Podobno se nazaj vračamo z inverzno permutacijo, in zato iz vozlišča P_j^v pridemo v Q_k^w zgolj, če velja $w \equiv v - jk \pmod{5}$.

Naš cikel $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$ bi tako lahko obstajal le, če bi veljal sistem naslednjih kongruenc:

$$v \equiv u + ij \pmod{5} \quad (2.7)$$

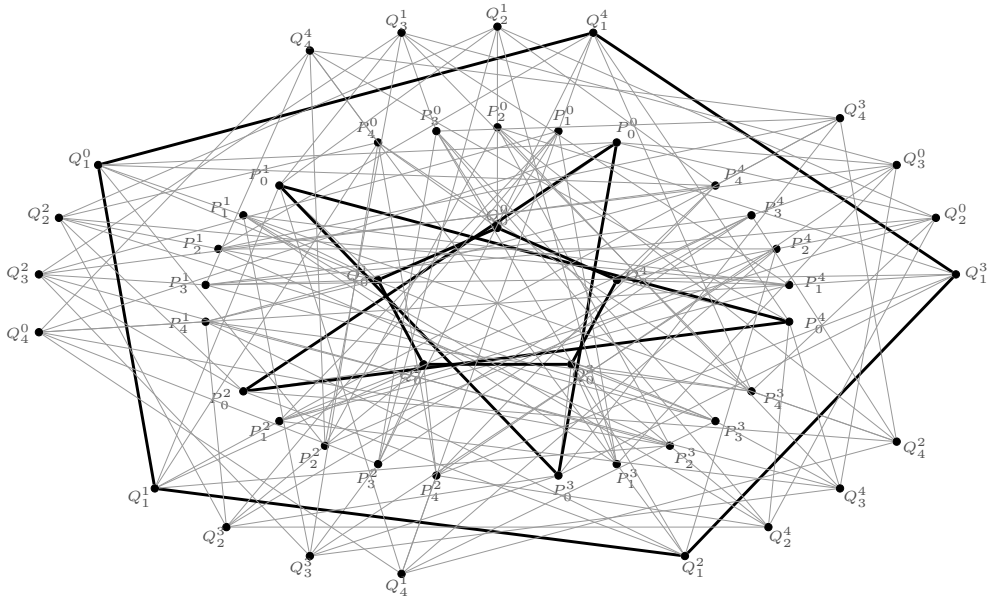
$$w \equiv v - jk \pmod{5} \quad (2.8)$$

$$x \equiv w + k\ell \pmod{5} \quad (2.9)$$

$$u \equiv x - \ell i \pmod{5} \quad (2.10)$$

Vendar seštete enačbe dajo $v + w + x + u \equiv v + w + x + u + ij - jk + k\ell - \ell i \pmod{5}$, kar se poenostavi v $0 \equiv (i - k)(j - \ell) \pmod{5}$. Potem velja bodisi $i - k \equiv 0 \pmod{5}$ bodisi $j - \ell \equiv 0 \pmod{5}$. Ker so i, j, k, ℓ elementi množice $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, sledi, da velja $i = k$ ali $j = \ell$, kar pomeni, da tudi tak cikel ne obstaja.

Pokazali smo torej, da je graf, ki smo ga konstruirali, enolični Mooreov graf stopnje 7 in premera 2.



Slika 17: Hoffman-Singletonov graf.

Avtomorfizmi Hoffman-Singletonovega grafa

Trditev 2.42. Red grupe avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa znaša

$$|\text{Aut}(\mathcal{H}_7)| = 50 \cdot 7!.$$

Fiksirali bomo nek cikel dolžine 5, ki je podgraf v grafu $\mathcal{H}_7$, recimo P_0 . Pri tem bomo cikel predstavili z urejenim zaporedjem njegovih vozlišč $(P_0^0, P_0^1, P_0^2, P_0^3, P_0^4)$. Označimo $G = \text{Aut}(\mathcal{H}_7)$. Izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.25 nam da $|\text{Aut}(\mathcal{H}_7)| = |G \cdot P_0| |G_{P_0}|$ (definicija orbite in stabilizatorja 1.19). Štejemo torej število ciklov v grafu, vključno z rotacijami in zrcaljenji, nato pa opazujemo, koliko avtomorfizmov fiksira tako urejeno zaporedje P_0 .

Red stabilizatorja G_{P_0} bomo izračunali tako, da bomo našli grupo H , ki je v njem vsebovana, in pokazali, da mu je v resnici enaka.

Lema 2.43. *Red orbite cikla P_0 je enak $|G \cdot P_0| = 50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6$. Število podgrafov Hoffman-Singletonovega grafa, izomorfnih ciklu s 5 vozlišči, je enako*

$$|G \cdot P_0|/10 = 1260.$$

Dokaz. Ker ima graf $\mathcal{H}_7$ ožino 5 (trditev 2.5), vsaka pot dolžine 4 enolično določa cikel dolžine 5. Tako pot lahko začnemo v poljubnem vozlišču (enem izmed 50-ih). Nadaljujemo jo s poljubnim sosedom (enem izmed 7-ih), nato pa z vozliščem, ki ni sosed prvega, ampak je sosed drugega (enem izmed 6-ih), itd. Red orbite je tako določen, cikle pa smo tu šteli vred z vsemi njihovimi rotacijami in zrcaljenji, ki jih je za vsak cikel skupaj 10. $\square$

Lema 2.44. *Vsak avtomorfizem, ki fiksira P_0 kot zaporedje oz. točkovno, permutira Q_i -je, brez rotacij in zrcaljenj.*

Dokaz. Naj bo $\sigma \in G_{P_0}$. Ker je σ avtomorfizem, ki fiksira P_0 , in je $P_0^j \sim Q_k^j$ za vsak k (izrek 2.41), velja

$$\sigma(Q_k^j) \in \sigma(\{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}) = \sigma(N(P_0^j) \setminus P_0) = N(P_0^j) \setminus P_0 = \{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}.$$

Dokazali smo torej, da σ permutira Q_k^j -je brez rotacij ter brez zrcaljenj (tj., da velja $\sigma(Q_k^j) = Q_{k'}^j$ za nek k'). $\square$

Zdaj vemo, da lahko vsak avtomorfizem, ki fiksira P_0 , preslika Q_k^j zgolj v $Q_{k'}^j$ za nek k' . Ker pa mora ohraniti tudi sosednost, mora vsako vozlišče P_i^j preslikati v neko natanko določeno vozlišče $P_{i'}^{j'}$, katerega izbor je utemeljen na spodnjem prikazu. Izberemo lahko dve taki neodvisni bijekciji α in β na $V(\mathcal{H}_7)$, ki fiksirata P_0 , in nato z njima generiramo grupo $H = \langle \alpha, \beta \rangle$, sestavljeno iz vseh možnih produktov elementov α, α^{-1} in β, β^{-1} .

$$\begin{array}{ccc} Q_i^k \sim P_j^{k+ij} & & Q_i^k \sim P_j^{k+ij} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ Q_{2i}^k \sim P_{3j}^{k+(2i)(3j)} & \Rightarrow \alpha : \begin{cases} Q_i^k \mapsto Q_{2i}^k \\ P_j^k \mapsto P_{3j}^k \end{cases} & Q_{i+1}^k \sim P_j^{k+(i+1)j} \Rightarrow \beta : \begin{cases} Q_i^k \mapsto Q_{i+1}^k \\ P_j^k \mapsto P_j^{k+j} \end{cases} \end{array}$$

Opomba 2.45. Preslikavi α in β seveda, po konstrukciji, ohranjata sosednost ter fiksirata vozlišča cikla P_0 , zato sta avtomorfizma grafa $\mathcal{H}_7$, vsebovana v stabilizatorju G_{P_0} . Posledično je tudi grupa, ki jo generirata, $H \leq G_{P_0}$. Preostane nam pokazati, da je tudi $G_{P_0} \leq H$, torej da je $H = G_{P_0}$.

Lema 2.46. *Red grupe H je enak $|H| = 20$.*

Dokaz. Po definiciji je $H = \langle \alpha, \beta \rangle = \{\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n \mid n \in \mathbb{N}, \sigma_k \in \{\alpha, \alpha^{-1}, \beta, \beta^{-1}\}\}$. Ker lahko z izračunom

$$\begin{aligned} (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(Q_i^k) &= (\alpha \circ \beta)(Q_{3i}^k) = \alpha(Q_{3i+1}^k) = Q_{2(3i+1)}^k \equiv Q_{i+2}^k = \beta^2(Q_i^k) \\ (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(P_j^k) &= (\alpha \circ \beta)(P_{2j}^k) = \alpha(P_{2j}^{k+2j}) = P_{6j}^{k+2j} \equiv P_j^{k+2j} = \beta^2(P_j^k) \end{aligned}$$

pokažemo, da je $\alpha\beta\alpha^{-1} = \beta^2$ oz. $\alpha\beta = \beta^2\alpha$, in ker je $\text{ord}(\alpha) = 4$ (tj., $\alpha^4 = \text{id}$, $\alpha^3 \neq \text{id}$) in $\text{ord}(\beta) = 5$, lahko vsak element grupe H zapišemo kot $\alpha^i \beta^j$ za neka $i \in \mathbb{Z}_4$ in $j \in \mathbb{Z}_5$. Sledi $|H| = 4 \cdot 5 = 20$. $\square$

Lema 2.47. *Grupa H je natanko enaka stabilizatorju G_{P_0} . S tem je $|G_{P_0}| = 20$.*

Dokaz. Če bi G_{P_0} imel še kako permutacijo $\tau \notin H$, potem bi ta prisilila obstoj netrivialne permutacije, ki bi fiksirala P_0 in še dva cikla $Q_i, Q_{i'}$ – po lemi 2.44 točkovno. Po Lagrangeevem izreku 1.25 namreč vemo, da je $|G_{P_0}|$ večkratnik reda svoje podgrupe H , torej večkratnik števila 20 (lema 2.46). Če je grupa G_{P_0} večja od grupe H , mora veljati $|G_{P_0}| \geq 2 \cdot 20 = 40$. Po izreku o orbitah in stabilizatorjih 1.25 je $|G_{P_0}| = |G_{P_0} \cdot Q_0| |(G_{P_0})_{Q_0}|$. Ker G_{P_0} fiksira P_0 in vsak njegov avtomorfizem permutira zgolj Q_i -je brez rotacij in zrcaljenj (lema 2.44), se posledično Q_0 pri fiksiranem P_0 lahko preslika v natanko enega izmed 5-ih ciklov Q_i . Od tod vidimo $|G_{P_0} \cdot Q_0| = 5$.

Velja torej $|(G_{P_0})_{Q_0}| \geq 40/5 = 8$. Zdaj izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.25 uporabimo še enkrat, in tokrat dobimo $|(G_{P_0})_{Q_0}| = |(G_{P_0})_{Q_0} \cdot Q_1| |((G_{P_0})_{Q_0})_{Q_1}|$. Cikel Q_1 se lahko zdaj preslika (točkovno), z avtomorfizmi iz $(G_{P_0})_{Q_0}$, zgolj še v enega izmed preostalih 4-ih ciklov Q_i . Posledično velja $|((G_{P_0})_{Q_0})_{Q_1}| \geq 8/4 = 2$. To nam res neposredno pove, da obstaja vsaj ena netrivialna permutacija $\sigma \in ((G_{P_0})_{Q_0})_{Q_1} \leq G_{P_0}$, $\sigma \neq \text{id}$, ki fiksira P_0, Q_0 in Q_1 . Vidimo, da σ na množici ciklov Q_i nima rotacij (lema 2.44), zato mora σ fiksirati $S = P_0 \cup Q_0 \cup Q_1$ točkovno, kar pomeni $\sigma(s) = s$ za vsak $s \in S$.

Zaradi tega lahko za poljubno vozlišče P_j^k , kjer $j \neq 0$, najdemo cikel

$$P_j^k Q_0^k \sigma(P_j^k) Q_1^{k-j} P_j^k \cong C_4,$$

kar nam da protislovje (trditev 2.5).

Res imata namreč P_j^k in $\sigma(P_j^k)$ skupna soseda Q_0^k in Q_1^{k-j} , saj velja $N(P_j^k) \cap S = \{Q_0^k, Q_1^{k-j}\}$ (izrek 2.41), in ker σ fiksira S točkovno, tudi

$$\begin{aligned} N(\sigma(P_j^k)) \cap S &= N(\sigma(P_j^k)) \cap \sigma(S) = N(P_j^k) \cap S \\ &= \{Q_i^{k-ij \bmod 5} \mid k \in \mathbb{Z}_5\} \cap S = \{Q_0^k, Q_1^{k-j}\}. \end{aligned}$$

Pokazali smo, da $G_{P_0} \leq H$. Ker po konstrukciji grupe H velja tudi $H \leq G_{P_0}$, sledi $G_{P_0} = H$ in posledično $|G_{P_0}| = |H| = 20$ (lema 2.46). $\square$

Dokaz trditve 2.42. Po razmisleku iz uvoda razdelka skupaj s prejšnjimi ugotovitvami lahko res zaključimo, da velja

$$|\text{Aut}(\mathcal{H}_7)| = |G \cdot P^0| |G_{P^0}| = (50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6) \cdot 20 = 50 \cdot 7!. \quad \square$$

Opomba 2.48. Izkaže se, da je grupa avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa izomorfna grupi $\text{PSU}(3, 5^2) \rtimes C_2$. Rečemo, da je izomorfna semidirektnemu produktu med projektivno posebno unitarno grupo $\text{PSU}(3, 5^2)$ in ciklično grupo C_2 .

2.2.3 Graf valence 57

Obstoj Mooreovega grafa stopnje 57 in premera 2 je nerazvozlan. Za namene nadaljevanja ga bomo imenovali Aschbacherjev graf, označili z $\mathcal{A}_{57}$ in obravnavali v hipotetičnem scenariju, da obstaja.

Aschbacherjev graf je razdaljno regularen, je $(3250, 57, 0, 1)$ -krepko regularen in ima spekter

$$\{57^{(1)}, 7^{(1729)}, -8^{(1520)}\}.$$

Martinu Mačaju in Jozefu Širáňu [11] je uspelo, s pomočjo napredne teorije grup ter računalnika, pokazati, da za grupo avtomorfizmov takega grafa velja

$$\text{Aut}(\mathcal{A}_{57}) \leq 375.$$

Aschbacherjev graf je tako daleč od vozliščne tranzitivnosti, kar ga loči od vseh ostalih Mooreovih grafov, in da misliti, da je bodisi izjemno kompleksen, bodisi neobstoječ.

Mi bomo v celoti pokazali šibkejšo trditev, ki pravi, da Aschbacherjev graf ni razdaljno tranzitiven [1]. V nadaljevanju grupo avtomorfizmov grafa $\mathcal{A}_{57}$ krajše pišemo z G .

Trditev 2.49. *Če Aschbacherjev graf obstaja in je razdaljno tranzitiven, potem ima, za vsako vozlišče ∞ , stabilizator $G_\infty < \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ (definicija 1.19) natanko 3 orbite $N_0(\infty), N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$ na množici $V(\mathcal{A}_{57})$, kar pomeni, da vsak avtomorfizem $\sigma \in G_\infty$ deluje tranzitivno tudi na $N_i(\infty)$ ($i = 1, 2$), oziroma, ekvivalentno, da je $\text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ grupa ranga 3.*

Dokaz. Za vsak $i = 0, 1, 2$ in $v \in N_i(\infty)$ je orbita $G_\infty \cdot v \subseteq N_i(\infty)$ (avtomorfizmi ohranjajo razdalje). Ker smo predpostavili, da je graf razdaljno tranzitiven, za vsak $i = 0, 1, 2$ in vsaki dve vozlišči $v, w \in N_i(\infty)$ obstaja $\sigma \in G_\infty$, ki preslika vozlišče v v vozlišče w . Za $i = 1$ to pomeni, da G_∞ deluje tranzitivno na $N_1(\infty)$ (je povezavno tranzitiven), za $i = 2$ pa, da G_∞ deluje tranzitivno na $N_2(\infty)$. $\square$

Definicija 2.50. Za vsak avtomorfizem $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ definirajmo

$$\text{Fix}(\tau) = \mathcal{A}_{57}[\{v \in V(\mathcal{A}_{57}) \mid \tau(v) = v\}]$$

kot podgraf grafa $\mathcal{A}_{57}$, induciran z vozlišči, ki jih fiksira τ .

Trditev 2.51. *Za vsak avtomorfizem $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ je $\text{Fix}(\tau)$ bodisi prazen graf, zvezda ali pa Mooreov graf premera 2.*

Dokaz. Ker za poljubni dve nesosednji vozlišči x, y v grafu $\text{Fix}(\tau)$ obstaja enoličen sosed z (trditev 2.11), je $\text{Fix}(\tau)$ povezan. Avtomorfizem τ , ki fiksira x in y , mora namreč ohranjati sosednost in tako fiksirati tudi njunega enoličnega skupnega soseda z .

Podgraf $\text{Fix}(\tau)$ tako bodisi nima ciklov in je zaradi zgornjega razmisleka zvezda, bodisi pa jih ima, kar zaradi premera 2 implicira ožino $5 = 2 \cdot 2 + 1$, od koder sledi, da je Mooreov graf (trditev 2.6). $\square$

Lema 2.52. Če ima involucija $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ (tj., $\sigma^2 = \text{id}$), za neko vozlišče $z \in V(\mathcal{A}_{57})$ cikel $(z \ \sigma(z))$, ter v grafu $\mathcal{A}_{57}$ velja $z \sim \sigma(z)$, potem σ fiksira natanko 56 vozlišč grafa.

Dokaz. Predpostavimo, da obstaja neko vozlišče z grafa $\mathcal{A}_{57}$, ki je sosedno svoji sliki $\sigma(z)$ in za katerega velja $\sigma^2(z) = z$ (tj., imamo cikel $(z \ \sigma(z))$). Potem σ preslika $\Psi := N_1(z) \setminus \{\sigma(z)\}$ v $\sigma(\Psi) = \sigma(N_1(z) \setminus \{\sigma^{-1}(z)\}) = N_1(\sigma(z)) \setminus \{z\}$, saj ohranja sosedstva in je kot vsak avtomorfizem bijektivna. Taki dve množici vozlišč Ψ in $\sigma(\Psi)$ nimata skupnih elementov – če bi obstajalo vozlišče $w \in \Psi \cap \sigma(\Psi)$, bi obstajal cikel $z w \sigma(z) z \cong C_3$ (trditev 2.6). Dalje, za vsak $z_i \in \Psi$ ($1 \leq i \leq 56$), σ preslika $\Gamma_i := N_1(z_i) \setminus \{z\}$ v $\sigma(\Gamma_i) = \sigma(N_1(z_i) \setminus \{z\}) = N_1(\sigma(z_i)) \setminus \{\sigma(z)\}$. Vozlišči $z_i \in \Psi$ in $\sigma(z_i) \in \sigma(\Psi)$ ne moreta biti sosednji, saj bi sicer imeli cikel $z z_i \sigma(z_i) \sigma(z) z \cong C_4$ (trditev 2.6).

Posledično v $\Gamma_i \cap \sigma(\Gamma_i)$ obstaja natanko eno enolično določeno skupno vozlišče (trditev 2.11) – recimo mu w_i . Ker $\{\sigma(w_i)\} = \sigma(\Gamma_i \cap \sigma(\Gamma_i)) = \{w_i\}$, ga σ tudi fiksira.

Množice $\{z, \sigma(z)\}, \Psi, \sigma(\Psi)$ in Γ_i ($1 \leq i \leq 56$) tvorijo particijo vozlišč grafa $\mathcal{A}_{57}$, zato izvemo, da so $\{w_i \mid 1 \leq i \leq 56\}$ edina fiksirana vozlišča, in da torej tvorijo natanko vozlišča podgrafa $\text{Fix}(\sigma)$, ki ima tako red enak 56. $\square$

Trditev 2.53. Če je $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ involucija in $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda, potem je njen red enak 57 ± 1 (σ tako fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa).

Dokaz. Naj bo $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda reda f s centrom ∞ . Če σ fiksira vsa vozlišča iz $N_1(\infty)$, je $f = 57 + 1$. Sicer pa ima involucija σ cikel $(z \ \sigma(z))$, kjer velja $z, \sigma(z) \in N_1(\infty)$ (σ namreč fiksira center ∞). Naj bo $c \in N_2(\infty)$ vozlišče, sosedno vozlišču z . Potem mora veljati $c \sim \sigma(c)$, saj bi sicer c in $\sigma(c)$ imela enolično določenega skupnega sosedu (trditev 2.11), ki ni v $N_{\leq 1}(\infty)$ in bi ga involucija σ morala fiksirati, kar bi kršilo predpostavko, da je ∞ center zvezde $\text{Fix}(\sigma)$.

Lema 2.52 od tod (ker ima involucija σ cikel $(c \ \sigma(c))$ in velja $c \sim \sigma(c)$) implicira, da ima $\text{Fix}(\sigma)$ red $f = 57 - 1$. Tako smo videli, da če je $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda, involucija σ fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa $\mathcal{A}_{57}$. $\square$

Trditev 2.54. Involucija σ v stabilizatorju $G_\infty < \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ fiksira natanko 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz sosedne orbite $N_1(\infty)$.

Dokaz. Najprej predpostavimo, da je $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda – potem je njen red enak 57 ± 1 (trditev 2.53), kar pomeni, da σ fiksira 56 ali 58 vozlišč v $\mathcal{A}_{57}$. Ker $\sigma \in G_\infty$ fiksira ∞ , privzemimo najprej, da je ∞ center zvezde – σ tako fiksira $58 - 1 = 57$ ali $56 - 1 = 55$ elementov iz $N_1(\infty)$ (množice sosedov centra). Zdaj privzemimo, da je ∞ krak zvezde – potem je njegov edini sosed v zvezdi njen center, kar pomeni, da σ fiksira zgolj 1 element iz $N_1(\infty)$.

Če pa $\text{Fix}(\sigma)$ ni zvezda, potem je Mooreov graf (trditev 2.51) premera 2 in stopnje Δ za nek $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$ (izrek 2.18). Ker je ∞ v $\text{Fix}(\sigma)$, ima ∞ natanko Δ fiksiranih sosedov v $N_1(\infty)$. Vendar pa σ ne more fiksirati zgolj dveh elementov v $N_1(\infty)$, saj bi to pomenilo, da je število nefiksiranih elementov enako $|V(\mathcal{A}_{57})| - |V(\text{Fix}(\sigma))| = 3250 - 5 = 3245$, involucija σ pa je na $V(\mathcal{A}_{57}) \setminus V(\text{Fix}(\sigma))$ lahko sestavljena zgolj iz ciklov dolžine 2, kar je tu zaradi lihosti nemogoče. $\square$

Trditev 2.55. Naj bo $K < G_\infty$ podgrupa stabilizatorja G_∞ , sestavljena iz tistih avtomorfizmov, ki so (kot permutacija) sodi (tj., vsebujejo sodo število ciklov sode dolžine) tako na $N_1(\infty)$ kot na $N_2(\infty)$. Potem involucija $\sigma \in K$ fiksira natanko zvezdo $\text{Fix}(\sigma) = \mathcal{A}_{57}[\infty \cup N_1(\infty)]$ ali pa zvezdo $\text{Fix}(\sigma) = \mathcal{A}_{57}[u \cup N_1(u)]$ za nek $u \in N_1(\infty)$.

Dokaz. Po trditvi 2.54 vemo, da involucija σ v G_∞ fiksira zgolj 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz sosedne orbite $N_1(\infty)$, vendar pa mora biti ob omejitvi $\sigma \in K$ število transpozicij v $N_1(\infty)$ sodo število. Ker sta zgolj $\frac{57-1}{2} = 28$ in $\frac{57-57}{2} = 0$ sodi števili, tako involucija $\sigma \in K$ fiksira bodisi 1 element bodisi 57 elementov iz $N_1(\infty)$.

Če bi bil $\text{Fix}(\sigma)$ Mooreov graf valence 57 (trditev 2.51), potem $\sigma = \text{id}$ ne bi bila involucija.

Iz trditve 2.53 sledi, da če je $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda, involucija σ fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa. Involucija σ lahko fiksira natanko 56 vozlišč, zgolj če σ na $N_1(\infty)$ fiksira natanko 1 element. V tem primeru je ∞ krak zvezde, kar pomeni, da je v množici $N_2(\infty)$ natanko $|N_2(\infty) \setminus V(\text{Fix}(\sigma))| = 3192 - 54 = 3138$ nefiksiranih elementov. Vendar potem σ na $N_2(\infty)$ opravi natanko $3138/2 = 1569$ transpozicij, kar je v protislovju s predpostavko, da je $\sigma \in K$ soda na $N_2(\infty)$.

Preostaneta zgolj še možnosti, da σ fiksira natanko zvezdo reda 58, enkrat z ∞ kot krakom in drugič z ∞ kot centrom. $\square$

Trditev 2.56. Če je graf $\mathcal{A}_{57}$ razdaljno tranzitiven, potem je grupa $K < G_\infty$, kot definirana v trditvi 2.55, sodega reda.

Dokaz. Definirajmo homomorfizem $\varphi : G_\infty \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ tako, da vsaki permutaciji $\sigma \in G_\infty$ priredi par (a, b) , kjer je $a = 0$, če je σ soda na $N_1(\infty)$, in $a = 1$ sicer, ter $b = 0$, če je σ soda na $N_2(\infty)$, in $b = 1$ sicer. Formalno izberemo

$$\varphi(\sigma) = (\text{sgn}_{N_1(\infty)}(\sigma), \text{sgn}_{N_2(\infty)}(\sigma)),$$

kjer sgn označuje parnost permutacije.

Očitno je $K = \varphi^{-1}(0, 0)$ jedro homomorfizma φ , saj je K definirana kot množica vseh elementov, ki so sodi na $N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$.

Po izreku o homomorfizmu je $G_\infty/K = G_\infty/\ker \varphi \cong \text{im}(\varphi) = \varphi(G_\infty)$ in zato $|G_\infty/\ker(\varphi)| = |\varphi(G_\infty)| \leq |\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2| = 4$.

Po predpostavki razdaljne tranzitivnosti grupa G_∞ deluje tranzitivno na $N_2(\infty)$ (trditev 2.49) in očitno je $|N_2(\infty)| = 3192 = 8 \cdot 399$ deljivo z 8. Tako torej velja $|G_\infty| = |G_\infty \cdot x| |(G_\infty)_x| = |N_2(\infty)| |(G_\infty)_x| = 8 \cdot 399 |(G_\infty)_x|$ za poljuben $x \in N_2(\infty)$ (trditev 2.49). Red grupe G_∞ je tako deljiv z 8. Dalje po Lagrangeevem izreku 1.27 velja $|K| = |G_\infty|/|G_\infty/K| = \frac{8m}{|G_\infty/K|}$ za nek $m \in \mathbb{N}$. Ker je $|G_\infty/K| \leq 4$ sodo, je $|K|$ deljiv vsaj z $8/4 = 2$, kar pokaže, da je K grupa sodega reda. $\square$

Trditev 2.57. Če je graf $\mathcal{A}_{57}$ razdaljno tranzitiven, potem za vsak $u \in N_1(\infty)$ stabilizator K_u (kjer je K kot v trditvi 2.55) vsebuje involuciji σ in ω , ki fiksirata zvezdi $\text{Fix}(\sigma)$ in $\text{Fix}(\omega)$ reda 58 s centroma ∞ in u .

Dokaz. Vemo, da je red K sod (trditev 2.56), torej deljiv z 2. Potem po Cauchyjevem izreku obstaja element $\sigma \in K < G_\infty$, katerega red je 2 ($\sigma^2 = \text{id}$) in je torej involucija. Po trditvi 2.55 obstaja zvezda $\text{Fix}(\sigma)$ s centrom ∞ ali $u \in N_1(\infty)$ reda 58, ki jo σ

fiksira. Privzemimo, da je $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda s centrom ∞ . Ker je $u \in N_1(\infty)$, velja tudi $\sigma \in K_u < K$ (trditev 2.55).

Ker smo privzeli, da je $\mathcal{A}_{57}$ razdaljno tranzitiven, lahko preslikamo ∞ v u z nekim avtomorfizmom $\tau \in G$, $\tau(\infty) = u$. Posledično lahko tvorimo $\omega = \tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} \in G_{\infty, u}$, ki je tudi očitno involucija. Velja $\omega \in K_u$, saj ima natanko $|N_1(\infty)| - 1 = 4 \cdot 14$ nefiksiranih elementov v $N_1(\infty)$ in $|N_2(\infty)| - 56 = 3192 - 56 = 4 \cdot 784$ nefiksiranih elementov v $N_2(\infty)$. Ker je ω involucija, to pomeni, da je ω tudi v $K \cap G_{\infty, u} = K_u$.

Tako je $\text{Fix}(\omega)$ ravno zvezda reda 58 s centrom u . Avtomorfizem τ^{-1} je namreč preslikal u v ∞ , kjer smo našli zvezdo $\text{Fix}(\sigma)$ s centrom ∞ , ki se je nato preslikala s τ v zvezdo s centrom u . Podobno, tudi če σ fiksira zvezdo s centrom u , potem $\omega = \tau^{-1} \circ \sigma \circ \tau$ fiksira zvezdo s centrom ∞ . $\square$

Trditev 2.58. *Denimo, da je graf $\mathcal{A}_{57}$ razdaljno tranzitiven in je K kot v trditvi 2.55. Potem lahko za vsak $u \in N_1(\infty)$ involuciji σ in ω iz trditve 2.57 izberemo v 2-podgrupi Sylowa S grupe K_u (tj., v maksimalni podgrupi reda 2).*

Dokaz. Grupa $\{\text{id}, \sigma\}$ je reda 2, torej je 2-podgrupa, in zato vsebovana v neki 2-podgrupi Sylowa $S_1 \leq K_u$. Podobno je $\{\text{id}, \omega\}$ vsebovana v neki, morda drugi, 2-podgrupi Sylowa $S_2 \leq K_u$. Iz lastnosti podgrup Sylowa vemo, da sta si S_1 in S_2 konjugirani v K_u , oziroma da obstaja tak $\kappa^* \in K_u$, da je $S_2 = \kappa^* \circ S_1 \circ (\kappa^*)^{-1}$. Vendar pa hkrati involuciji σ in ω nista konjugirani v K_u , saj bi sicer fiksirali zvezdi z enakima centroma. Izberemo torej involuciji $\sigma^* = \kappa^* \circ \sigma \circ (\kappa^*)^{-1} \in S_2$ in $\omega \in S_2$, ki fiksirata zvezdi s centroma ∞ oziroma u . $\square$

Trditev 2.59. *Denimo, da je graf $\mathcal{A}_{57}$ razdaljno tranzitiven in je K kot v trditvi 2.55. Potem lahko za vsak $u \in N_1(\infty)$ izberemo taki involuciji σ in ω iz K_u , ki fiksirata zvezdi s centroma ∞ in u , da komutirata (tj., $\sigma\omega = \omega\sigma$).*

Dokaz. Izberemo involuciji σ in ω iz 2-podgrupe Sylowa S grupe K_u , ki fiksirata zvezdi s centroma ∞ in u . Ker ima vsaka končna 2-podgrupa Sylowa netrivialen center (izrek 1.37), lahko vsaj eno izmed involucij σ in ω izberemo v njem. Ne glede na to, katera od njiju je v centru, bosta σ in ω komutirali, tj., $\sigma\omega = \omega\sigma$. Tudi $\sigma\omega$ je involucija, saj velja $(\sigma\omega)(\sigma\omega) = (\sigma\omega)(\omega\sigma) = \sigma^2 = \text{id}$. $\square$

Izrek 2.60. *Aschbacherjev graf, oziroma hipotetični Mooreov graf valence 57, ni razdaljno tranzitiven.*

Dokaz. Denimo, da je graf $\mathcal{A}_{57}$ razdaljno tranzitiven in je K kot v trditvi 2.55. Videli smo (trditev 2.59), da obstaja involucija $\sigma\omega \in K_u < K$, ki fiksira zgolj vozlišči ∞ in u v $N_1(\infty) \cup N_1(u)$. Vendar hkrati vsaka involucija v K fiksira zvezdo reda 58 (trditev 2.55). Protislovje. $\square$

Opomba 2.61. Mogoče je pokazati celo, da grupa avtomorfizmov Aschbacherjevega grafa ne vsebuje involucij, glej [8].

2.3 Klasifikacija Mooreovih grafov

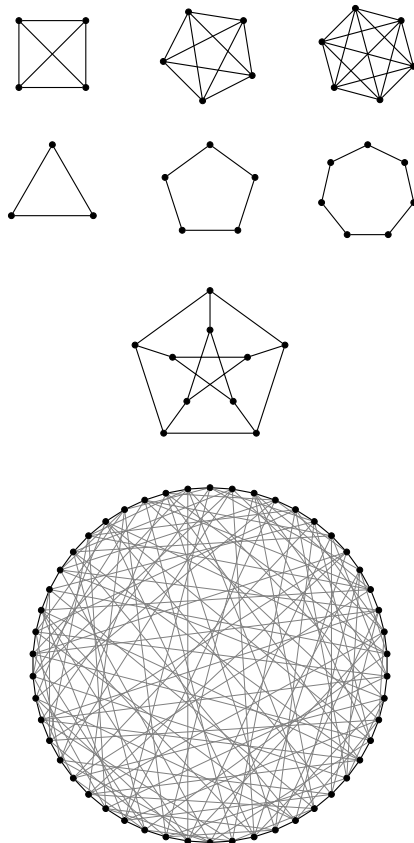
V prejšnjih razdelkih smo si podrobneje ogledali lastnosti Mooreovih grafov in raziskali njihov obstoj pri različnih parametrih. Pokazali smo, da obstajata dve trivialni neskončni družini takih grafov, in sicer polni grafi in lihi cikli. Poleg tega smo

podrobneje analizirali njihov obstoj pri premeru 2, kjer smo odkrili dva netrivialna primera in navedli tudi hipotetični primer, katerega obstoj oziroma neobstoj še ni bil dokazan.

Izkaže se, da so to tudi vsi Mooreovi grafi, namreč Mooreovi grafi za premer $D \geq 3$, z izjemo lihih ciklov, ne obstajajo (glej [2] in [7]). Dokaz neobstoja uporablja zaprto obliko izraza za večkratnost lastnih vrednosti, od koder je po mnogih neenakostih in intervalskih ocenah mogoče preiti v protislovje, ki izključi obstoj.

Izrek 2.62 (Klasifikacija Mooreovih grafov). *Vsi Mooreovi grafi, z izjemo hipotetičnega Aschbacherjevega grafa valence 57, so znani ter navedeni v naslednjem seznamu.*

- (i) Polni grafi $K_{\Delta+1}$ za $n \geq 1$ (premera 1 in stopnje Δ).
- (ii) Cikli C_{2D+1} za $D \geq 1$ (premera D in stopnje 2).
- (iii) Petersenov graf (premera 2 in stopnje 3).
- (iv) Hoffman-Singletonov graf (premera 2 in stopnje 7).

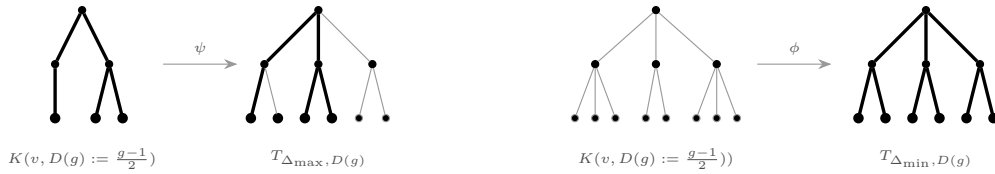


Slika 18: Obstajata dve neskončni družini Mooreovih grafov in dva netrivialna grafa, medtem ko obstoj Aschbacherjevega grafa valence 57 ostaja odprto vprašanje.

3 Pogled s strani ožine

V prejšnjih razdelkih smo opazili, da so Mooreovi grafi močno povezani z ožino (trditev 2.6). Vsak graf, v katerem se ožina g izraža kot funkcija premera D s predpisom $g(D) = 2D + 1$, je Mooreov. Ekvivalentno je tudi vsak graf, ki dovoljuje predpis $D(g) = (g - 1)/2$, Mooreov reda $M^{\Delta, D(g)}$ (definicija 2.1). Tudi Mooreova meja $M^{\Delta, D(g)}$ ima intuitivno interpretacijo – predstavlja spodnjo mejo za število vozlišč grafa minimalne stopnje Δ in lihe ožine g .

Opomba 3.1. Da to drži, se lahko prepričamo z edinstvenim, a elegantnim načinom. Najprej se spomnimo, da predpis $D(g) = (g - 1)/2$ predstavi ravno najmanjši možen premer v grafu z dano ožino, saj vedno velja $g \leq 2D + 1$ oz. $D \geq (g - 1)/2$. Potem lahko za poljubno vozlišče v definiramo kroglo $K(v, D(g))$ kot podgraf, induciran z množico vozlišč $\bigcup_{i=0}^{D(g)} N_i(v)$. Kroglja $K(v, D(g))$ je drevesni podgraf minimalne stopnje Δ , ki ga lahko vložimo Mooreovo drevo $T_{\Delta, D(g)}$ s pomočjo neke surjekcije $\phi : K(v, D(g)) \rightarrow T_{\Delta, D(g)}$. Ker ima $\phi(K(v, D(g)))$ natanko $M^{\Delta, D(g)}$ vozlišč, je to tudi spodnja meja za število vozlišč prvotnega grafa (glej sliko 19).



Slika 19: Vložitev vozlišč grafa minimalne stopnje $\Delta_{\min}$, maksimalne stopnje $\Delta_{\max}$ in ožine g v regularno drevo premera $D(g)$, kjer prva slika z injekcijo ψ prikazuje Mooreovo mejo kot zgornjo mejo, druga slika pa s surjekcijo ϕ kot spodnjo.

Definicija 3.2. Dvodelno Mooreovo drevo $T_{\Delta, D}^{[2]}$ za neka $\Delta, D \in \mathbb{N}$ je graf, ki ga tvorimo iz dveh sosednjih vozlišč u in v na nivoju 0 (tj., $N_0(uv)$) tako, da v vsakem nivoju do nivoja $D - 1$ dodamo $\Delta - 1$ novih sosedov vsakemu vozlišču prejšnjega nivoja (glej sliko 20). Povezavi uv pravimo korenska povezava.

Definicija 3.3. Dvodelni Mooreov graf je graf, ki glede na minimalno stopnjo in sode ožino dosega spodnjo mejo za število vozlišč.

Trditev 3.4. Dvodelni Mooreov graf minimalne stopnje Δ in sode ožine g dosega spodnjo mejo za število vozlišč

$$2 + 2(\Delta - 1) + \dots + 2(\Delta - 1)^{\frac{g}{2}-1}.$$

Je regularen s premerom $D = g/2$, vsaka povezava uv pa je korenska povezava nekega podgrafa, ki je izomorfen dvodelnemu Mooreovemu drevesu $T_{\Delta, D}^{[2]}$.

Dokaz. Vzemimo poljubno povezavo uv ter štejmo vozlišča, ki so od nje na razdalji i . Lahko si predstavljamo, da se iz vozlišča u in v razširjamo v nasprotnih smereh kot drevo in da se listi obeh dreves (zaradi ožine) smejo srečati šele na nivoju $g/2$ oz. $N_{\frac{g}{2}-1}(uv)$. Tako smo dobili $|V| = \sum_{i=0}^{g/2-1} |N_i(uv)| \leq 2 \sum_{i=0}^{g/2-1} (\Delta - 1)^i$, kjer drži enakost, če je graf regularen. Iz narave izpeljave sledi tudi, da je vsak regularen graf, ki dosega tako mejo, tudi dvodelen. $\square$

Opomba 3.5. Dvodelni Mooreovi grafi pripadajo družini razširjenih Mooreovih grafov, ki jo bomo definirali v nadaljevanju.

Definicija 3.6 (Razširjena Mooreova meja). Pravimo, da je graf razširjeno Mooreov, če pri minimalni stopnji Δ in ožini g dosega spodnjo mejo za število vozlišč $\widetilde{M}^{\Delta,g}$ s predpisom

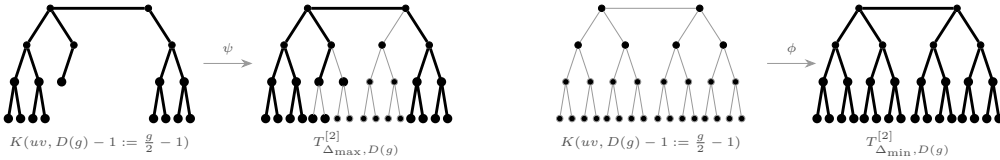
$$\widetilde{M}^{\Delta,g} = \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}-2}{\Delta-2}, & g \text{ je liha} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2}-2}{\Delta-2}, & g \text{ je soda.} \end{cases} \quad (3.1)$$

Meji za število vozlišč $\widetilde{M}^{\Delta,g}$ pravimo razširjena Mooreova meja. Predstavlja izboljšavo klasične Mooreove meje (razdelek 2).

Trditev 3.7. Graf minimalne stopnje $\Delta_{\min}$, maksimalne stopnje $\Delta_{\max}$, premera D in ožine g zadošča sledečim mejam za število vozlišč:

$$\widetilde{M}^{\Delta_{\min},g} \leq |V| \leq \begin{cases} \widetilde{M}^{\Delta_{\max},2D}, & \text{graf je dvodelen} \\ M^{\Delta_{\max},D}, & \text{sicer.} \end{cases} \quad (3.2)$$

Dokaz. Z opombo 3.1 in trditvijo 3.4 smo pokazali, da velja $\widetilde{M}^{\Delta_{\min},g} \leq |V|$. Neenakost $|V| \leq M^{\Delta_{\max},D}$ je predstavitev običajne Mooreove meje in zato velja za vse grafe. Neenakost $|V| \leq \widetilde{M}^{\Delta_{\max},2D}$ pa je izboljšava za dvodelne grafe, pri katerih je največja možna ožina $2D$. To je ekvivalentno temu, da je največji možen premer enak D , od koder lahko v slogu opombe 3.1 izpeljemo zgornjo mejo za število vozlišč, tukaj z injekcijo ψ iz $K(uv, D-1)$ v dvodelno Mooreovo drevo $T_{\Delta_{\max},D}^{[2]}$, ki da zgornjo mejo $\widetilde{M}^{\Delta_{\max},2D}$. $\square$

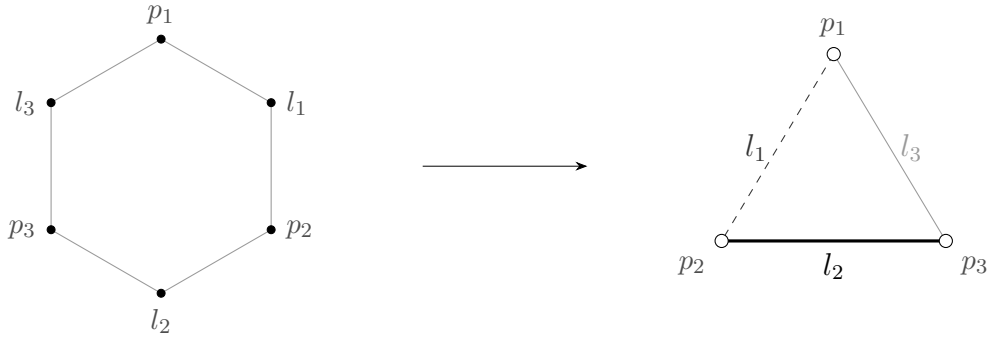


Slika 20: Vložitev vozlišč dvodelnega grafa ožine g v neskončno regularno drevo vizualizira Mooreovo mejo za dvodelne grafe, prvič kot zgornjo mejo, drugič kot spodnjo.

3.1 Regularni posplošeni večkotniki

Vozlišča dvodelnih Mooreovih grafov lahko razdelimo v dve disjunktni neodvisni množici $\mathcal{P}$ in $\mathcal{L}$, od koder nato povezave predstavimo z incidenčno relacijo $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$. Ko dodamo še interpretacijo, da so vozlišča množice $\mathcal{P}$ točke, vozlišča množice $\mathcal{L}$ pa premice, dobimo geometrijski pogled – dobimo geometrijo ranga 2, ki jo predstavimo s trojico $(\mathcal{P}, \mathcal{L}; \mathbf{I})$.

S take perspektive lahko tako poljuben $2n$ -kotnik (tj., C_{2n}) predstavimo kot nabor n točk in n premic, kjer incidenčna relacija $\mathbf{I}$ narekuje sosedstva. V smislu geometrije ranga 2 ga predstavimo kot običajni n -kotnik (glej sliko 21).



Slika 21: Cikel C_6 je dvodelen in zato dopušča geometrijsko interpretacijo, kjer je običajni trikotnik. Vsi sodi cikli so dvodelni Mooreovi grafi.

Definicija 3.8. Običajni n -kotnik je geometrija ranga 2, sestavljena iz n točk in n premic, ki med seboj alternirajo in tvorijo cikel dolžine $2n$. Zapišemo jo lahko torej kot

$$\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_n\}, \quad \mathcal{L} = \{l_1, \dots, l_n\}, \\ \mathcal{I} = \{(p_1, l_1), (p_2, l_1), (p_2, l_2), \dots, (p_n, l_n), (p_1, l_n)\}.$$

Opomba 3.9. V geometriji ranga 2 pravimo, da točka p leži na premici l oziroma da premica l nosi točko p , če je $(p, l) \in \mathbf{I}$, kar pišemo kot $p\mathbf{I}l$ oz. $\mathbf{I}lp$.

Definicija 3.10. Rekli bomo, da je geometrija ranga 2 regularna, če obstaja število $\Delta \in \mathbb{N}$, tako, da vsaka premica nosi Δ točk in vsaka točka leži na Δ premicah. Ekvivalentno je regularna, če je njen incidenčni graf regularen.

Opomba 3.11. Incidenčni graf geometrije ranga 2 je dvodelen graf z vozlišči $\mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ in povezavami $\mathbf{I}$. Strukturi sta ekvivalentni ter različni zgolj v interpretaciji. Skozi besedilo, kjer bo prikladno, bomo geometrijo ranga 2 in njen incidenčni graf jemali kot sinonima.

Trditev 3.12. *Dvodelni Mooreov graf premera D je regularna geometrija ranga 2, v kateri sta vsaka dva elementa $x, y \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ vsebovana v nekem običajnem D -kotniku in v kateri hkrati ni običajnih n -kotnikov za $n < D$.*

Dokaz. Trditev je ekvivalentna trditvi, ki pravi, da je dvodelni Mooreov graf regularen graf premera D in ožine $2D$ – to sovпада z definicijo 3.3. $\square$

Opomba 3.13. V geometrijah ranga 2 obstaja tudi pojem t.i. posplošenih večkotnikov, ki so definirani kakor dvodelni Mooreovi grafi v trditvi 3.12, vendar dopuščajo biregularnost, tj., da so stopnje točk in premic lahko različne. Dvodelni Mooreovi grafi so natanko regularni posplošeni večkotniki.

Definicija 3.14. Posplošeni n -kotnik je geometrija ranga 2, kjer sta vsaka dva elementa vsebovana v nekem običajnem n -kotniku in kjer hkrati ni običajnih m -kotnikov za $m < n$. Posplošenemu večkotniku, ki je regularna geometrija, pravimo regularni posplošeni večkotnik.

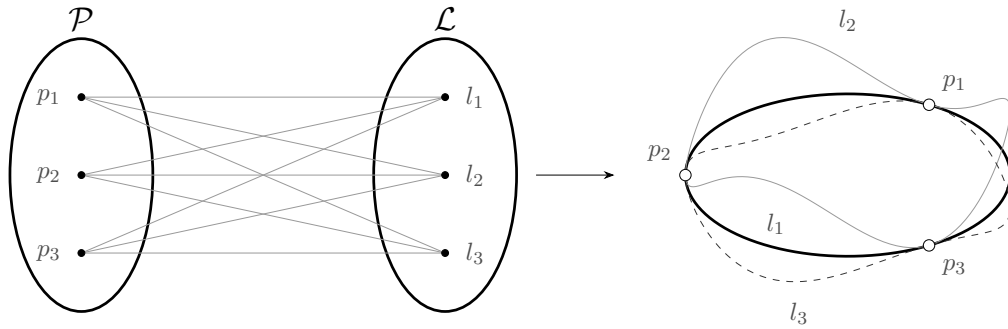
Opomba 3.15. Vsak posplošeni D -kotnik je biregularen.

Dokaz. Interpretirajmo posplošeni D -kotnik kot graf. Vzemimo neki vozlišči $u, v \in \mathcal{P}$ na razdalji D in naj bo Δ stopnja vozlišča v . Po definiciji posplošenega večkotnika obstaja cikel C_{2D} , ki vsebuje u in v . Iz vsakega sosednega vozlišča $z \in N_1(v)$ vodi enolična pot P_z dolžine $D - 1$ do vozlišča u , saj bi sicer kršili pogoj o ožini $g = 2D$ ali pa o premeru D . Tako smo pokazali, da imata u in v enako stopnjo. Podobno so zaradi dvodelnosti sosedi vozlišča u in v premice (tj., $N_1(u), N_1(v) \subseteq \mathcal{L}$), ki so na razdalji D in imajo posledično enako stopnjo, npr. Ω . V takem primeru smo pokazali, da je posplošeni večkotnik (Δ, Ω) -biregularen. $\square$

Izrek 3.16 (Feit-Higmanov izrek). *Dvodelni (Δ, D) -Mooreovi grafi oz. Δ -regularni posplošeni D -kotniki obstajajo le za $\Delta = 2$ in so običajni D -kotniki (tj., cikli C_{2D}), ali pa $D \in \{2, 3, 4, 6\}$.*

Opomba 3.17. Izrek sta leta 1964, za splošne posplošene večkotnike, dokazala Feit in Higman [5], kasneje tudi Kilmoyer in Solomon [10].

Opomba 3.18. Δ -regularni posplošeni 2-kotniki so natanko polni dvodelni grafi $K_{\Delta, \Delta}$ (glej sliko 22).



Slika 22: Polni dvodelni grafi $K_{\Delta, \Delta}$ so dvodelni Mooreovi grafi. To so Δ -regularni posplošeni dvokotniki.

3.1.1 Projektivne ravnine oz. posplošeni trikotniki

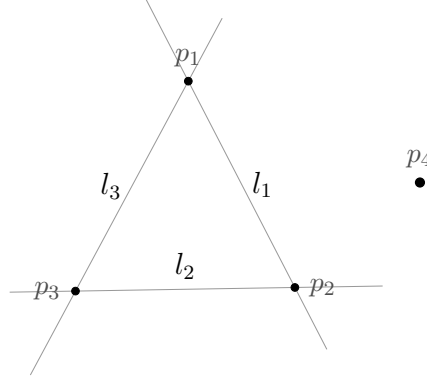
Posplošeni trikotniki so geometrije ranga 2, v katerih ni običajnih 2-kotnikov, in kjer sta vsaka dva elementa vsebovana v nekem običajnem 3-kotniku (definicija 3.14). To je ekvivalentno temu, da vsaki dve točki ležita na natanko eni skupni premici, in vsaki dve premici nosita natanko eno skupno točko.

Če z dodatnim pogojem izločimo še izrojene primere (tj., običajne trikotnike in biregularne geometrije), dobimo t.i. *projektivne ravnine*.

Definicija 3.19. Projektivna ravnina je geometrija ranga 2, ki zadošča naslednjim aksiomom.

- (i) Vsaki dve točki povezuje natanko ena premica.
- (ii) Vsaki dve premici se sekata v natanko eni točki.
- (iii) Obstajajo take štiri točke, da nobena premica ne nosi več kot dveh izmed njih.

Opomba 3.20. Aksioma (i) in (ii) zagotavljata obstoj običajnih trikotnikov in preprečujeta obstoj običajnih dvokotnikov (tj., zagotavljata ožino grafa $g = 6$). Tretji aksiom pa zagotavlja ustrezno zanimivost geometrije (tj., preprečuje izrojene primere). Glej sliko 23.



Slika 23: Aksioma projektivne ravnine (i) in (ii) zagotavljata obstoj običajnih trikotnikov in preprečujeta obstoj običajnih dvokotnikov (tj., zagotavljata ožino grafa $g = 6$). Tretji aksiom pa zagotavlja ustrezno zanimivost geometrije (tj., preprečuje izrojene primere). Na sliki je podgeometrija (definicija 3.21) vsake projektivne ravnine.

Definicija 3.21. Podgeometrija geometrije $(\mathcal{P}, \mathcal{L}; \mathbf{I})$ je geometrija $(\mathcal{P}', \mathcal{L}'; \mathbf{I}')$, kjer so $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P}$, $\mathcal{L}' \subseteq \mathcal{L}$ in $\mathbf{I}' = \mathbf{I} \cap (\mathcal{P}' \times \mathcal{L}')$.

Opomba 3.22. Vsaka projektivna ravnina je Δ -regularna (za nek $\Delta \in \mathbb{N}$). Vsebuje natanko $\Delta^2 - \Delta + 1$ točk in $\Delta^2 - \Delta + 1$ premic. Vsaka projektivna ravnina je dvodelni Mooreov graf premera 3 (3.13).

Dokaz. Ker so vsi posplošeni večkotniki biregularni (opomba 3.15), je v projektivni ravnini na vsaki premici Δ točk in na vsaki točki Ω premic. Ker poljubni točki določata natanko eno premico, je $|\mathcal{P}| = \Omega(\Delta - 1) + 1$, in ker poljubni dve premici določata natanko eno točko, je $|\mathcal{L}| = \Delta(\Omega - 1) + 1$. Ker relacija $\mathbf{I}$ vsebuje $|\mathcal{P}|\Omega = |\mathcal{L}|\Delta$ elementov, sledi $(\Omega - \Delta)(\Omega - 1)(\Delta - 1) = 0$. Ker projektivne ravnine izključujejo degenerirane primere, tako velja $\Omega = \Delta$. $\square$

Desarguesove projektivne ravnine V poljubnem končnem vektorskem prostoru $\mathbb{K}^3$ dve premici določata natanko eno ravnino skozi izhodišče, in dve ravnini, s presekom, določata natanko eno premico. Vsaka premica je oblike $\{\lambda x \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$ in vsebuje $|\mathbb{K}| - 1$ neničelnih vektorjev in vsaka ravnina je oblike $\{\lambda x + \mu y \mid \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}$ in vsebuje $|\mathbb{K}|^2 - 1$ neničelnih vektorjev.

Vsaka ravnina posledično vsebuje $\frac{|\mathbb{K}|^2 - 1}{|\mathbb{K}| - 1} = |\mathbb{K}| + 1$ premic, in podobno vsaka premica leži na $|\mathbb{K}| + 1$ ravninah. Če za $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularno geometrijo $(\mathcal{P}, \mathcal{L}; \mathbf{I})$ vzamemo za točke $\mathcal{P}$ premice in za premice $\mathcal{L}$ ravnine v $\mathbb{K}^3$, pri čemer je incidenca določena z vsebovanostjo, dobimo projektivno ravnino.

Vsa končna polja $\mathbb{K}$ so izomorfna $\text{GF}(q)$ za neko potenco praštevila $q = p^n$. Sledi definicija Desarguesove projektivne ravnine.

Trditev 3.23. *Desarguesova projekтивna ravnina je projekтивna ravnina, kjer so točke $\mathcal{P}$ 1-dimenzionalni podprostori in premice $\mathcal{L}$ 2-dimenzionalni podprostori vektorskega prostora $\text{GF}(q)^3$, incidenčna relacija $\mathbf{I}$ pa definirana kot inkluzija podprostorov.*

Opomba 3.24. Ker ima končno polje $\text{GF}(q)$ natanko q elementov, je Desarguesova projekтивna ravnina $(q+1)$ -regularna in vsebuje $q^2 + q + 1$ točk in $q^2 + q + 1$ premic. Desarguesove projekтивne ravnine so poseben primer projekтивnih prostorov.

Definicija 3.25. Projekтивni prostor $\text{PG}(d, \text{GF}(q))$ dimenzije d je geometrija ranga d (tj., nabor $(\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_d; \mathbf{I})$), v kateri $\mathcal{A}_i$ predstavlja množico vseh i -dimenzionalnih podprostorov vektorskega prostora $\text{GF}(q)^{d+1}$, in je incidenčna relacija $\mathbf{I}$ vsebovanost podprostorov.

Običajno 1-dimenzionalnim podprostorom pravimo *točke*, 2-dimenzionalnim *premic*, 3-dimenzionalnim *ravnine*, 4-dimenzionalnim *hiperravnine*, itd.

Zgled 3.26. Vzemimo najmanjše končno polje $\text{GF}(2) = \{0, 1\}$ in konstruirajmo najmanjšo projekтивно ravnino $\text{PG}(2, \text{GF}(2))$, ki ji pravimo *Fanova ravnina*. Njena množica točk je

$$\mathcal{P} = \{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 1 : 0), (1 : 0 : 1), (0 : 1 : 1), (1 : 1 : 1)\},$$

množica premic pa

$$\mathcal{L} = \{(1 : 0 : 0)^\perp, (0 : 1 : 0)^\perp, (0 : 0 : 1)^\perp, (1 : 1 : 0)^\perp, \\ (1 : 0 : 1)^\perp, (0 : 1 : 1)^\perp, (1 : 1 : 1)^\perp\},$$

kjer si z $(a : b : c)$ mislimo 1-dimenzionalni podprostor, definiran kot

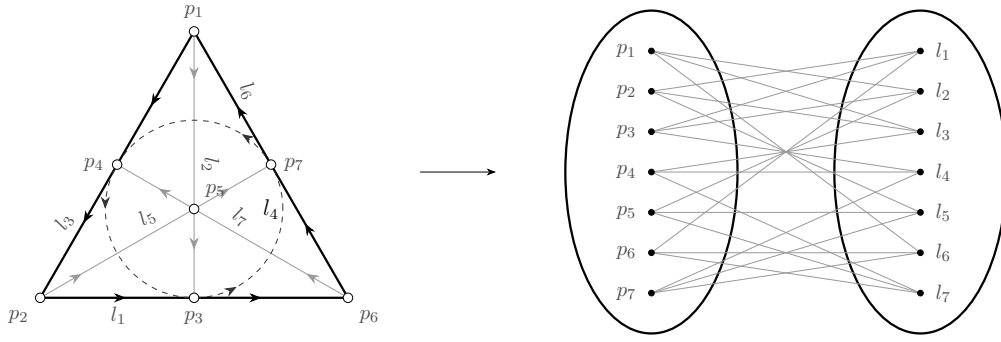
$$\{(\lambda a, \lambda b, \lambda c) \mid \lambda \in \text{GF}(2)\},$$

in z $(a : b : c)^\perp$ ravnino, katere normala je (a, b, c) . Ker je $\mathbf{I}$ inkluzija podprostorov, je incidenčna relacija definirana kot $(a : b : c) \mathbf{I} (x : y : z)^\perp$ natanko tedaj, ko je $(a : b : c) \in (x : y : z)^\perp$, oziroma $ax + by + cz = 0$. Eksplicitno je to:

$$\begin{aligned} (1 : 0 : 0) \mathbf{I} \{(0 : 0 : 1)^\perp, (0 : 1 : 0)^\perp, (0 : 1 : 1)^\perp\} &\implies p_1 \mathbf{I} \{l_3, l_2, l_6\} \\ (0 : 1 : 0) \mathbf{I} \{(0 : 0 : 1)^\perp, (1 : 0 : 0)^\perp, (1 : 0 : 1)^\perp\} &\implies p_2 \mathbf{I} \{l_3, l_1, l_5\} \\ (0 : 0 : 1) \mathbf{I} \{(0 : 1 : 0)^\perp, (1 : 0 : 0)^\perp, (1 : 1 : 0)^\perp\} &\implies p_3 \mathbf{I} \{l_2, l_1, l_4\} \\ (1 : 1 : 0) \mathbf{I} \{(0 : 0 : 1)^\perp, (1 : 1 : 0)^\perp, (1 : 1 : 1)^\perp\} &\implies p_4 \mathbf{I} \{l_3, l_4, l_7\} \\ (1 : 0 : 1) \mathbf{I} \{(0 : 1 : 0)^\perp, (1 : 0 : 1)^\perp, (1 : 1 : 1)^\perp\} &\implies p_5 \mathbf{I} \{l_2, l_5, l_7\} \\ (0 : 1 : 1) \mathbf{I} \{(1 : 0 : 0)^\perp, (0 : 1 : 1)^\perp, (1 : 1 : 1)^\perp\} &\implies p_6 \mathbf{I} \{l_1, l_6, l_7\} \\ (1 : 1 : 1) \mathbf{I} \{(1 : 1 : 0)^\perp, (1 : 0 : 1)^\perp, (0 : 1 : 1)^\perp\} &\implies p_7 \mathbf{I} \{l_4, l_5, l_6\}, \end{aligned}$$

kjer smo točke in premice preimenovali v p_i in l_i za lažjo predstavitev s sliko 24.

◇



Slika 24: Fanova ravnina in njen incidenčni graf, ki je dvodelni Mooreov graf.

Ne-Desarguesove projektivne ravnine Ne-Desarguesove projektivne ravnine so tiste, ki ne dopuščajo koordinatizacije s pomočjo vektorskega prostora. Rečemo lahko, da so to redkejšje in bolj eksotične projektivne ravnine, ki jih je težje konstruirati. Predno si jih ogledamo, si pogledjmo alternativno definicijo projektivne ravnine, ki uporablja koncept posebnih točk in premic v neskončnosti.

Trditev 3.27. Geometrija $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, dobljena s pomočjo neke množice $\mathbb{T}$ in preslikave $T : \mathbb{T}^3 \rightarrow \mathbb{T}$ s predpisom $T(x, m, k) = mx + k$, je projektivna ravnina, čim točke, premice in incidenco sestavimo na naslednji način. Množico točk $\mathcal{P}$ sestavimo iz elementov treh vrst: iz točk (x, y) ($x, y \in \mathbb{T}^2$), točk v neskončnosti (m) ($m \in \mathbb{T}$), in točke v neskončnosti (∞). Množico $\mathcal{L}$ pa dualno, prav tako iz elementov treh vrst, sestavimo iz premic $[m, k]$ ($m, k \in \mathbb{T}^2$) naklona m in odmika k , navpičnih premic $[x]$ ($x \in \mathbb{T}$) in navpične premice v neskončnosti $[\infty]$. Incidenčno relacijo definiramo tako: točka v neskončnosti (∞) je incidenčna z navpičnimi premicami $[\infty]$ in $[x]$ za vsak $x \in \mathbb{T}$, točka v neskončnosti (m) je incidenčna s premico v neskončnosti $[\infty]$ in vsemi premicami $[m, k]$ za $k \in \mathbb{T}$, točke (x, y) pa so incidenčne z vsemi navpičnimi premicami $[x]$ in vsemi premicami $[m, k]$, za katere velja $T(x, m, k) = y$.

Opomba 3.28. Vse Desarguesove projektivne ravnine lahko predstavimo s konstrukcijo iz trditve 3.27, kjer je $(\mathbb{T}, \cdot, +)$ polje. Izkaže se še več – tudi vsako ne-Desarguesovo projektivno ravnino lahko konstruiramo na tak način z ustrezno izbiro množice $\mathbb{T}$ in preslikave T .

Definicija 3.29. Naj bo $\mathbb{T}$ neka množica in $T : \mathbb{T}^3 \rightarrow \mathbb{T}$ taka preslikava, ki za neka $0, 1 \in \mathbb{T}$, zadošča naslednjim aksiomom.

- (i) $\forall a, b \in \mathbb{T} : T(a, 0, b) = T(0, a, b) = b,$
- (ii) $\forall a \in \mathbb{T} : T(1, a, 0) = T(a, 1, 0) = a,$
- (iii) $\forall a, b, c, d \in \mathbb{T}, a \neq c \implies \exists! x \in \mathbb{T} : T(x, a, b) = T(x, c, d),$
- (iv) $\forall a, b, c \in \mathbb{T}, \exists! x \in \mathbb{T} : T(a, b, x) = c,$
- (v) $\forall a, b, c, d \in \mathbb{T}, a \neq c, \exists! (x, y) \in \mathbb{T}^2 : T(a, x, y) = b \wedge T(c, x, y) = d.$

Potem pravimo, da je $(\mathbb{T}, T)$ ravninski tričleni kolobar.

Trditev 3.30. Vsako projektivno ravnino lahko konstruiramo iz nekega ravninskega tričlenega kolobarja $(\mathbb{T}, T)$, kot v trditvi 3.27. Njene točke so tako

$$\mathcal{P} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{T}\} \cup \{(m) \mid m \in \mathbb{T}\} \cup \{(\infty)\},$$

njene premice pa

$$\mathcal{L} = \{[m, k] \mid m, k \in \mathbb{T}\} \cup \{[x] \mid x \in \mathbb{T}\} \cup \{[\infty]\}.$$

Incidenčna relacija je definirana kot sledeče.

$$\begin{aligned} ((a, b), [c, d]) \in \mathbf{I} &\iff T(a, c, d) = b & ((a, b), [c]) \in \mathbf{I} &\iff a = c \\ ((a, b), [\infty]) &\notin \mathbf{I} & ((a), [c, d]) \in \mathbf{I} &\iff a = c \\ ((a), [c]) &\notin \mathbf{I} & ((a), [\infty]) \in \mathbf{I} & \\ ((\infty), [c]) \in \mathbf{I} & & ((\infty), [\infty]) \in \mathbf{I} & \end{aligned}$$

Zgled 3.31. Naj bo $(\mathbb{T}, +, \circ)$ kvazi obseg, definiran na sledeči način. Množica $\mathbb{T}$ naj bo definirana kot

$$\mathbb{T} = \text{GF}(3^2) = \{a + \omega b \mid a, b \in \{0, 1, 2\}\}; \quad \omega^2 = 2,$$

seštevanje $+$ naj bo običajno seštevanje v polju $\text{GF}(3^2)$, množenje $\circ$ pa definirano s predpisom

$$x \circ y = \begin{cases} 0, & y^4 = 0 \\ x \cdot y, & y^4 = 1 \\ x^3 \cdot y, & y^4 = 2, \end{cases}$$

kjer je $\cdot$ običajno množenje v $\text{GF}(3^2)$. S preslikavo $T : \mathbb{T}^3 \rightarrow \mathbb{T}$ s predpisom $T(x, m, k) = x \circ m + k$ dobimo ravninski tričleni kolobar $(\mathbb{T}, T)$, ki tvori ne-Desarguesovo projektivno ravnino [9]. Za namen tega zgleda preverimo zgolj aksiom 3.29(iii). Pokazati moramo, da velja $x \circ a + b = x \circ c + d$ za natanko en $x \in \mathbb{T}$ za vsak nabor $a, b, c, d \in \mathbb{T}$ z $a \neq c$. Dovolj je pokazati, da je $f(x) = x \circ a - x \circ c$ injektivna preslikava. Ker v polju s karakteristiko 3 velja $(x_1 + x_2)^3 = x_1^3 + x_2^3$, je preslikava f aditivna, in je dovolj pokazati, da je njeno jedro $f^{-1}(0)$ trivialno. Ločimo sledeče primere.

$$\begin{aligned} a^4 = 1, b^4 = 1 : f(x) = x \cdot a - x \cdot c &= x \cdot (a - c) \implies f(x) = 0 \iff x = 0 \\ a^4 = 2, b^4 = 2 : f(x) = x^3 \cdot a - x^3 \cdot c &= x^3 \cdot (a - c) \implies f(x) = 0 \iff x = 0 \\ a^4 = 1, b^4 = 2 : f(x) = x \cdot a - x^3 \cdot c &= x \cdot (a - x^2 \cdot c) \implies f(x) = 0 \iff x = 0, \end{aligned}$$

kjer zadnja vrstica drži, saj bi sicer veljalo $x^2 = a \cdot c^{-1}$ oz. $1 = x^8 = a^4 \cdot c^{-4} = 1 \cdot 2^{-1} = 2$, kar nam da protislovje. Primer $a^4 = 2, b^4 = 1$ je dualen prejšnjemu in ga ni potrebno posebej obravnavati.

Dobimo 10-regularni dvodelni Mooreov graf premera 3 in ožine 6 s 182 vozlišči.

◇

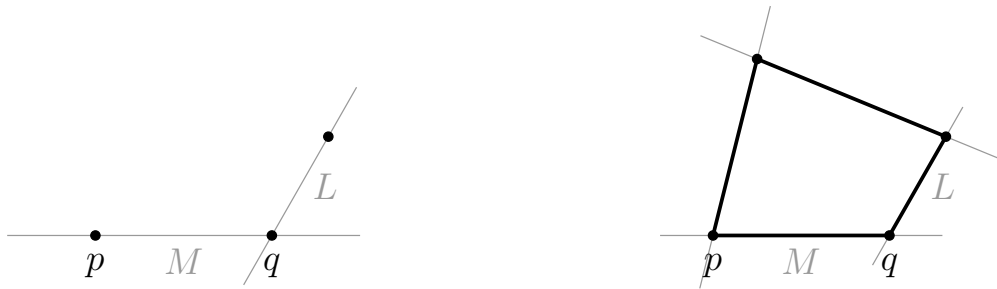
3.1.2 Posplošeni štirikotniki

Definicija 3.32. V geometriji ranga $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ je prapor definiran kot par $\{p, L\}$, kjer je $p \in \mathcal{P}$ točka, ki leži na premici $L \in \mathcal{L}$. Protiprpor pa je par $\{p, L\}$, kjer točka p ne leži na premici L .

Definicija 3.33. Skladno z definicijo avtorja Van Maldeghema [14] je posplošeni štirikotnik definiran kot geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, ki zadošča sledečima aksiomoma.

- (i) Naj bo $\{p, L\}$ protiprpor (tj., $(p, L) \notin \mathbf{I}, p \in \mathcal{P}, L \in \mathcal{L}$). Potem obstaja natanko en prapor $\{q, M\}$ (tj., $q \mathbf{I} M, q \in \mathcal{P}, M \in \mathcal{L}$), za katerega velja $p \mathbf{I} M \mathbf{I} q \mathbf{I} L$.
- (ii) Vsaka točka leži na vsaj dveh premicah, a ne vseh, in dualno, vsaka premica nosi vsaj dve točki, a ne vseh.

Geometrija Γ je neizrojen primer posplošenega štirikotnika, če vsebuje vsaj en protiprpor.



Slika 25: Prvi aksiom posplošenega štirikotnika zagotovi podgeometrijo, prikazano na prvem delu slike, in preprečuje manjše običajne večkotnike (tj., običajne dvokotnike in trikotnike). Drugi aksiom nato zagotovi obstoj vsaj enega običajnega štirikotnika.

Zanimali nas bodo predvsem regularni posplošeni štirikotniki. Izkaže se, da obstaja le nekaj takih družin, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. Poleg najsplošnejših Titsovih posplošenih štirikotnikov bomo predstavili dve klasični družini, in sicer simplektične posplošene štirikotnike, ki temeljijo na simplektičnih polarnostih, in ortogonalne posplošene štirikotnike, ki temeljijo na kvadrikah oz. algebranih kvadratnih ploskvah.

Izkaže se, da sta si ti dve družini dualni (tj., zamenjajo se vloge točk in premic) oz. v nekaterih primerih celo izomorfni, zato predstavljata iste dvodelne Mooreove grafe. Simplektičnim in ortogonalnim posplošenim štirikotnikom se bomo posvetili podrobneje, Titsove posplošene večkotnike pa bomo zgolj definirali.

Simplektični posplošeni štirikotniki Simplektični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$, kjer je $\mathbb{K}$ polje, bomo definirali kot podgeometrijo (definicija 3.21) projektivnega prostora (definicija 3.25). Naj bo $\{p, L\}$ protiprpor in naj bo relacija $\mathbf{I}$ definirana kot vsebovanost podprostorov. Da bi izpolnili aksiome posplošenega štirikotnika (definicija 3.33), želimo najti tak enolično določen prapor $\{q, M\}$, da velja $p \mathbf{I} M \mathbf{I} q \mathbf{I} L$ (glej sliko 25). V vsakem projektivnem prostoru dve točki določata natanko eno

premico (definicija 3.25), zato je naš cilj zagotoviti enolično točko q (enoličnost $M = pq$ nato sledi). Definirajmo preslikavo τ na podprostorih tako, da obrne inkluzijo (tj., $U \subseteq V \iff V^\tau \subseteq U^\tau$ za U, V podprostora) – rečemo, da je τ *dualnost*.

Zahtevamo $p^\tau \cap L = q$ (želimo enolično določeno točko q), kar velja natanko tedaj, ko $L \not\subseteq p^\tau$ (ker je τ dualnost). Če zahtevamo še, da je τ *polarnost* (tj., poleg dualnosti še $\tau^2 = \text{id}$), je slednje enakovredno $p \not\subseteq L^\tau$. S pogojem, da so vse premice v $W(\mathbb{K})$ *popolnoma izotropne* (tj., $\forall L \in \mathcal{L} : L^\tau = L$), dobimo $p \not\subseteq L$ (kar drži po predpostavki). Zagotovili smo si, da je q res enolično določena.

Vendar, ker želimo, da je M premica v $W(\mathbb{K})$, moramo preveriti, kdaj bo tudi M popolnoma izotropna (tj., $M^\tau = M$). Ker iz $M = pq$ sledi $M^\tau = p^\tau \cap q^\tau$, je dovolj pokazati, da velja $p \subset M^\tau$ in $q \subset M^\tau$, oziroma $p \subset p^\tau$ in $q \subset q^\tau$. Ni nam potrebno preveriti $q \subset p^\tau$ in $p \subset q^\tau$, saj smo q izbrali tako, da velja $q \subset p^\tau$, od koder po dualnosti τ dobimo tudi $p \subset q^\tau$. Zahtevamo, da je τ *simplektična polarnost* (tj., $U \subseteq U^\tau$ za vsak podprostor U) in s tem zagotovimo, da je premica M popolnoma izotropna.

Ker smo zahtevali, da je τ simplektična polarnost, ki slika premice v premice, je dimenzija projektivnega prostora omejena na 3 – konstrukcija je mogoča zgolj v $\text{PG}(3, \mathbb{K})$.

Definicija 3.34. Simplektični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$ je geometrija ranga 2, kjer so $\mathcal{P}$ točke iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ in $\mathcal{L}$ popolnoma izotropne premice iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ glede na simplektično polarnost τ .

Trditev 3.35. Simplektični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$ je dobro definiran in je $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularen.

Dokaz. V uvodu smo pokazali, da je posplošeni štirikotnik nad projektivnim prostorom $\text{PG}(d, \mathbb{K})$ s pomočjo preslikave med podprostori morda mogoče konstruirati zgolj, ko velja $d = 3$ in v projektivnem prostoru obstaja simplektična polarnost τ . Preostane nam dokazati še, da je tudi drugi aksiom posplošenega štirikotnika (definicija 3.33(ii)) zadoščen, in da je vsaka popolnoma izotropna premica vsebovana v polaru (tj., dualu glede na polarnost τ) svojih točk (to zagotavlja dobro definirano geometrijo).

Vektorji $(1, 0, 0, 0)$, $(0, 1, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0)$ in $(0, 0, 0, 1)$, kjer sta 0 in 1 enoti v polju $\mathbb{K}$, tvorijo bazo vektorskega prostora $\mathbb{K}^4$. V $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ so to predstavniki točk, ki tvorijo običajen štirikotnik. Simplektična polarnost τ namreč preslika vsako izmed teh točk v ravnino, ki vsebuje točko samo in še dve drugi točki iz baze. Nadaljujemo lahko v poljubno izmed njiju, saj τ prepreči običajne dvokotnike in trikotnike. Ker vsako naslednjo točko izberemo iz polara prejšnje, je izotropnost premic zagotovljena.

Pokažimo še, da je $W(\mathbb{K})$ ustrezno definiran. Vzemimo poljubno popolnoma izotropno premico L in točko p na njej (tj., $p \in L$). Ker je τ dualnost, velja $p^\tau \supset L^\tau$ oz. $p^\tau \supset L$ (saj $L^\tau = L$). Naj bo zdaj še x poljubna točka na premici L . Ker je τ polarnost, velja $x \in L^\tau$, in ker $x \in L \subset p^\tau$, je $x \in p^\tau$. Uspelo nam je pokazati, da je $L^\tau = (px)^\tau = p^\tau \cap x^\tau \supseteq px = L$, kar pomeni, da je L vsebovana v polaru svojih točk, tj., geometrija je dobro definirana.

Ker vsaka premica projektivnega prostora $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ nosi natanko $|\mathbb{K}| + 1$ točk (razdelek 3.1.1) in prav tako skozi vsako točko p na ravnini p^τ vodi natanko $|\mathbb{K}| + 1$ premic, je $W(\mathbb{K})$ $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularen posplošeni štirikotnik. $\square$

Trditev 3.36. Preslikava τ , ki deluje na podprostorih $U \subset \text{PG}(3, \mathbb{K})$, in je definirana s predpisom

$$U^\tau = \{x \in \mathbb{K}^4 \mid \forall y \in U : \langle x, y \rangle = 0\},$$

kjer je kvadratna bilinearna forma $\langle \cdot, \cdot \rangle$, definirana kot

$$\langle (x_0, x_1, x_2, x_3), (y_0, y_1, y_2, y_3) \rangle = x_0y_1 - x_1y_0 + x_2y_3 - x_3y_2,$$

je edina (do izomorfizma natanko) simpleksična polarnost, ki deluje na $\mathbb{K}^4$.

Dokaz. Naj bosta $U \subseteq V$ podprostora. Potem je $V^\tau \subseteq U^\tau$, saj je vsak vektor, ki je pravokoten na vse vektorje iz V , pravokoten tudi na vse vektorje iz U . To pokaže, da je τ dualnost. Ker je bilinearna forma $\langle \cdot, \cdot \rangle$ neizrojena, velja $(U^\tau)^\tau = U$ in je s tem τ polarnost. Dalje je τ simpleksična polarnost, saj je $\langle x, x \rangle = 0$, in s tem za vsak $x \in U$ velja $x \in U^\tau$.

O enoličnosti pa se prepričajmo na sledeči način. S pogojem $\forall x \in \mathbb{K}^4 : \langle x, x \rangle = 0$ dobimo

$$0 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle,$$

od koder sledi $\langle x, y \rangle = -\langle y, x \rangle$ oziroma $\langle x, y \rangle = x^\top A y = -y^\top A x = x^\top (-A^\top) y$ za neko obrnljivo matriko A . To pomeni, da je $A = -A^\top$ alternirajoča. Vse take matrike A so podobne matriki

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

ki smo jo izbrali za $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pri τ . Izomorfnost drugih simpleksičnih polarnosti sledi od tod. $\square$

Zgled 3.37. Vzemimo polje $\text{GF}(2) = \{0, 1\}$ in konstruirajmo simpleksični posplošeni štirikotnik $W(\text{GF}(2))$ znotraj projektivnega prostora $\text{PG}(3, \text{GF}(2))$. Ker delamo nad najmanjšim končnim poljem, sta edina možna skalarja 0 in 1. To pomeni, da vsak 1-dimenzionalni podprostor vsebuje natanko en neničeln vektor, zaradi česar lahko točke projektivnega prostora naravno enačimo z neničelnimi vektorji iz prostora $\text{GF}(2)^4$. Množica točk $\mathcal{P}$ vsebuje vseh $|\{A \in \text{GF}(2)^4 \setminus \{0\}\}| = 2^4 - 1 = 15$ točk:

$$\begin{aligned} p_1 &= (1, 0, 0, 0), & p_2 &= (0, 1, 0, 0), & p_3 &= (0, 0, 1, 0), & p_4 &= (0, 0, 0, 1), \\ p_5 &= (1, 1, 0, 0), & p_6 &= (1, 0, 1, 0), & p_7 &= (1, 0, 0, 1), & p_8 &= (0, 1, 1, 0), \\ p_9 &= (0, 1, 0, 1), & p_{10} &= (0, 0, 1, 1), & p_{11} &= (1, 1, 1, 0), & p_{12} &= (1, 1, 0, 1), \\ p_{13} &= (1, 0, 1, 1), & p_{14} &= (0, 1, 1, 1), & p_{15} &= (1, 1, 1, 1). \end{aligned}$$

Simpleksično polarnost τ definirajmo kot v trditvi 3.36 s standardno alternirajočo bilinearno formo

$$\langle x, y \rangle = x_0y_1 - x_1y_0 + x_2y_3 - x_3y_2.$$

Projektivna premica je 2-dimenzionalni podprostor

$$\{\lambda A + \mu B \mid \lambda, \mu \in \text{GF}(2), \lambda, \mu \in \text{GF}(2)\},$$

ki ga generirata linearno neodvisni točki (vektorja) A in B . Nad poljem $\text{GF}(2)$ tak podprostor vsebuje natanko $2^2 - 1 = 3$ neničelne vektorje: A , B in njuno vsoto $A+B$. Premice geometrije $W(\text{GF}(2))$ so tiste projektivne premice, ki so popolnoma izotropne ($L^\tau = L$), kar pomeni, da morajo biti vse tri točke na premici paroma pravokotne ($L^\tau = \{x \in \text{GF}(2)^4 \mid \forall y \in L : \langle x, y \rangle = 0\}$). Zaradi bilinearnosti forme in dejstva, da je vsak vektor pravokoten nase ($\langle v, v \rangle = 0$, tj., simplektičnost polarnosti), zadošča preveriti le pravokotnost generatorjev: če velja $\langle A, B \rangle = 0$, bo sledilo tudi $\langle A, A+B \rangle = \langle A, A \rangle + \langle A, B \rangle = 0 + 0 = 0$.

Namesto neposrednega preverjanja vseh $\binom{15}{3} = 455$ možnih trojic točk lahko izotropne premice preštujemo pametneje. Vsaka točka leži v svoji polarni ravnini, ki vsebuje $2^3 - 1 = 7$ točk. Množica

$$p^\tau = \{x \in \text{GF}(2)^4 \mid \langle x, p \rangle = 0\}$$

je namreč ravnina oz. tridimenzionalni podprostor in polarnost je simplektična. Izven same sebe je torej pravokotna na natanko 6 drugih točk. Skupno to znese $15 \cdot 6/2 = 45$ pravokotnih parov v celotnem prostoru. Ker vsaka izotropna premica vsebuje natanko $\binom{3}{2} = 3$ takšne pare, je vseh izotropnih premic natanko $45/3 = 15$. Z eksplicitnim izračunom teh pravokotnih kombinacij dobimo množico izotropnih premic $\mathcal{L}$:

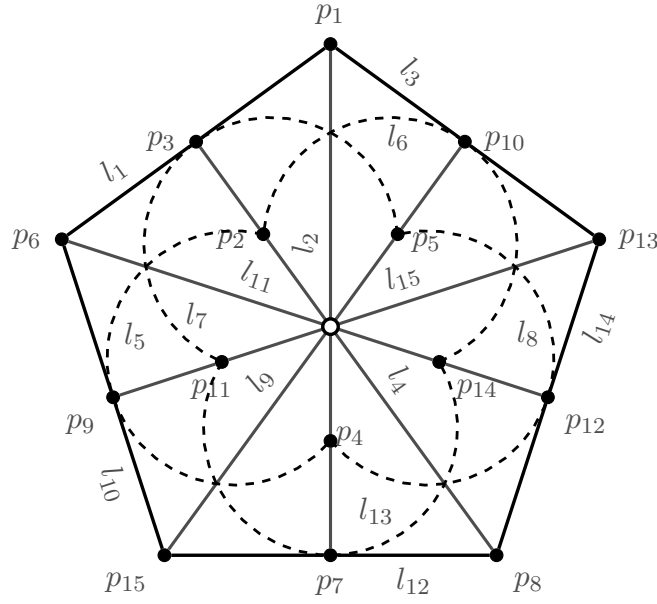
$$\begin{aligned} l_1 &= \{p_1, p_3, p_6\}, & l_2 &= \{p_1, p_4, p_7\}, & l_3 &= \{p_1, p_{10}, p_{13}\}, \\ l_4 &= \{p_2, p_3, p_8\}, & l_5 &= \{p_2, p_4, p_9\}, & l_6 &= \{p_2, p_{10}, p_{14}\}, \\ l_7 &= \{p_5, p_3, p_{11}\}, & l_8 &= \{p_5, p_4, p_{12}\}, & l_9 &= \{p_5, p_{10}, p_{15}\}, \\ l_{10} &= \{p_6, p_9, p_{15}\}, & l_{11} &= \{p_6, p_{12}, p_{14}\}, & l_{12} &= \{p_7, p_8, p_{15}\}, \\ l_{13} &= \{p_7, p_{11}, p_{14}\}, & l_{14} &= \{p_8, p_{12}, p_{13}\}, & l_{15} &= \{p_9, p_{11}, p_{13}\}. \end{aligned}$$

Ker je incidenčna relacija $\mathbf{I}$ določena s pripadnostjo točke množici točk na premici, lahko v celoti izpišemo incidenčni sistem:

$$\begin{aligned} p_1 &\mathbf{I} \{l_1, l_2, l_3\} & p_2 &\mathbf{I} \{l_4, l_5, l_6\} \\ p_3 &\mathbf{I} \{l_1, l_4, l_7\} & p_4 &\mathbf{I} \{l_2, l_5, l_8\} \\ p_5 &\mathbf{I} \{l_7, l_8, l_9\} & p_6 &\mathbf{I} \{l_1, l_{10}, l_{11}\} \\ p_7 &\mathbf{I} \{l_2, l_{12}, l_{13}\} & p_8 &\mathbf{I} \{l_4, l_{12}, l_{14}\} \\ p_9 &\mathbf{I} \{l_5, l_{10}, l_{15}\} & p_{10} &\mathbf{I} \{l_3, l_6, l_9\} \\ p_{11} &\mathbf{I} \{l_7, l_{13}, l_{15}\} & p_{12} &\mathbf{I} \{l_8, l_{11}, l_{14}\} \\ p_{13} &\mathbf{I} \{l_3, l_{14}, l_{15}\} & p_{14} &\mathbf{I} \{l_6, l_{11}, l_{13}\} \\ p_{15} &\mathbf{I} \{l_9, l_{10}, l_{12}\}. \end{aligned}$$

Iz te izpeljave neposredno sledi, da vsaka točka leži na natanko 3 izotropnih premicah in vsaka izotropna premica vsebuje natanko 3 točke. Pokazali smo, da je $W(\text{GF}(2))$ 3-regularen posplošeni štirikotnik. Znan je pod imenom *Doily* (glej slike 26 in 27).

◇



Slika 26: Posplošeni štirikotnik $W(\text{GF}(2))$, dobljen prek projektivnega prostora $\text{PG}(3, \text{GF}(2))$ s simplektično polarnostjo τ – Doily.

Definicija 3.38. Za premico L v $\text{PG}(d, \mathbb{K})$, ki jo določata dve različni točki s homogenimi koordinatami $x = (x_0, x_1, \dots, x_d)$ in $y = (y_0, y_1, \dots, y_d)$, so Grassmannove koordinate definirane kot $(p_{ij})_{0 \leq i < j \leq d}$, kjer je

$$p_{ij} = \begin{vmatrix} x_i & x_j \\ y_i & y_j \end{vmatrix},$$

za vse pare indeksov $0 \leq i < j \leq d$.

Opomba 3.39. Vseh teh koordinat je $\binom{d+1}{2}$. Zapišemo jih lahko kot eno točko (vektor) v večjem projektivnem prostoru $\text{PG}\left(\left(\binom{d+1}{2} - 1, \mathbb{K}\right)\right)$.

Opomba 3.40. Grassmannove koordinate res dobro definirajo premico, določeno s točkama x in y . Če bi namreč izbrali nek drug par točk $x' = \lambda x + \mu y$ in $y' = \alpha x + \beta y$, ki bi določal isto premico, bi veljalo

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & \mu \\ \alpha & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

in $\lambda\beta - \mu\alpha \neq 0$ (zaradi obrnljivosti matrike). S tem bi dobili

$$p_{ij} = \begin{vmatrix} x'_i & x'_j \\ y'_i & y'_j \end{vmatrix} = (\lambda\beta - \mu\alpha) \begin{vmatrix} x_i & x_j \\ y_i & y_j \end{vmatrix},$$

kar določa isto točko v $\text{PG}\left(\left(\binom{d+1}{2} - 1, \mathbb{K}\right)\right)$.

Zgled 3.41. Premice simplektičnega posplošenega štirikotnika $W(\mathbb{K})$ lahko opišemo z Grassmannovimi koordinatami in jih nato predstavimo kot točke v $\text{PG}(5, \mathbb{K})$ (opomba 3.39). Opazimo tudi, da lahko simplektično polarnost (trditev 3.36) z

Grassmannovimi koordinatami poenostavimo kot $p_{01} + p_{23} = 0$. Z enostavnim, a rahlo zamudnim izračunom lahko pokažemo tudi, da velja

$$p_{01}p_{23} + p_{02}p_{31} + p_{03}p_{12} = 0.$$

To je enačba Kleinove relacije, ki ji Grassmannove koordinate morajo zadostiti. $\diamond$

Ortogonalni posplošeni štirikotniki

Definicija 3.42. Naj bo $q : V \rightarrow \mathbb{K}$ kvadratna forma na vektorskem prostoru $V = \mathbb{K}^{d+1}$. Pravimo, da ima $q(x_0, \dots, x_d) = \sum_{0 \leq i < j \leq d} a_{ij}x_i x_j$ Wittov indeks r , če obstaja r -dimenzionalni podprostor $U \subseteq V$, za katerega velja $q(u) = 0$ za vsak vektor $u \in U$, in ne obstaja $(r+1)$ -dimenzionalni podprostor $U' \subseteq V$, za katerega velja $q(u') = 0$ za vsak vektor $u' \in U'$.

Definicija 3.43. Ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(d, \mathbb{K}, q)$ je geometrija ranga 2, kjer so premice $\mathcal{L}$ 1-dimenzionalni podprostori množice $q^{-1}(0)$, točke $\mathcal{P}$ pa 2-dimenzionalni podprostori množice $q^{-1}(0)$, za kvadratno formo $q : \mathbb{K}^{d+1} \rightarrow \mathbb{K}$ z Wittovim indeksom 2.

Opomba 3.44. Tega ne bomo dokazovali, vendar si idejno, za primer $d = 3$, lahko mislimo, da se iz poljubnega 2-dimenzionalnega podprostora $(\lambda, \mu, 0, 0)$ lahko premaknemo npr. v $(\lambda, 0, \mu, 0)$ prek točke $(\lambda, 0, 0, 0)$, nato v $(0, 0, \mu, \lambda)$ prek točke $(0, 0, \mu, 0)$, in šele nato spet v $(\lambda, 0, \mu, 0)$ ter $(\lambda, \mu, 0, 0)$ prek ustreznih točk. Možni so tudi drugi prehodi, vendar prav tako tvorijo večkratnike običajnih štirikotnikov.

Opomba 3.45. Geometriji $Q(d, \mathbb{K}, q)$ splošneje, ko Wittov indeks q ni nujno 2, pravimo *kvadrika*.

Opomba 3.46. V vektorskem prostoru $\mathbb{K}^{4+1}$ je parabolična kvadratna forma edina nedegenerirana kvadratna forma z Wittovim indeksom 2, in do menjave koordinat natančno obstaja le ena nedegenerirana parabolična kvadratna forma. Poleg tega v končnih projektivnih prostorih neizrojene kvadratne forme z Wittovim indeksom 2 obstajajo le za dimenzije $d \in \{3, 4, 5\}$.

Zgled 3.47. Kvadriki $Q(3, \mathbb{K}, q)$ s

$$q(x_0, x_1, x_2, x_3) = x_0x_1 + x_2x_3$$

in $Q(5, \mathbb{K}, q)$ s

$$q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2 - x_4x_5 + x_5^2$$

sta biregularna ortogonalna posplošena štirikotnika. $\diamond$

Definicija 3.48. Regularni ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, \mathbb{K})$ je definiran kot $Q(4, \mathbb{K}, q)$, kjer je q parabolična kvadratna forma, npr.

$$q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2.$$

Tak posplošeni štirikotnik je $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularen (kar bo jasno kasneje).

Trditev 3.49. Naj bosta $x, y \in q^{-1}(0)$ točki v kvadriki $Q(4, \mathbb{K}, q)$. Definiramo kvadratno bilinearno formo $\langle \cdot, \cdot \rangle$ kot

$$\langle x, y \rangle = q(x + y) - q(x) - q(y) = x_0y_1 + x_1y_0 + x_2y_3 + x_3y_2 + 2x_4y_4.$$

Potem je vsaka premica L v $Q(4, \mathbb{K})$ vsebovana v podprostoru $q^{-1}(0)$ natanko tedaj, ko je določena z dvema točkama $x, y \in q^{-1}(0)$, ki sta pravokotni ena na drugo glede na $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Dokaz. Premica je 2-dimenzionalni podprostor, ki ga določata linearno neodvisna vektorja x in y . Ker je q kvadratna forma, velja

$$q(\lambda x + \mu y) = \lambda^2 q(x) + \lambda \mu \langle x, y \rangle + \mu^2 q(y).$$

Zgornji izraz je enak 0 za vsak $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ natanko tedaj, ko velja $\langle x, y \rangle = 0$ in $x, y \in q^{-1}(0)$. $\square$

Trditev 3.50. Regularni ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, \mathbb{K})$ je dualen (tj., vlogi točk in premic se zamenjata) simplektičnemu posplošenemu štirikotniku $W(\mathbb{K})$ (definicija 3.34). V nekaterih primerih sta si celo izomorfna (glej zgled 3.51). Posledično sta si kot grafa izomorfna.

Dokaz. V zgledu 3.41 smo pokazali, da premice simplektičnega posplošenega štirikotnika $W(\mathbb{K})$ lahko vložimo v $PG(5, \mathbb{K})$ kot točke z uporabo Grassmannovih koordinat. Pogoji simplektične polarnosti pa se z Grassmannovimi koordinatami zapiše kot $p_{01} + p_{23} = 0$. Ker za Grassmannove koordinate velja tudi Kleinova relacija $p_{01}p_{23} + p_{02}p_{31} + p_{03}p_{12} = 0$, z združitvijo enačb dobimo

$$p_{01}(-p_{01}) + p_{02}p_{31} + p_{03}p_{12} = 0$$

oziroma

$$-p_{01}^2 + p_{02}p_{31} + p_{03}p_{12} = 0,$$

kar je parabolična kvadratna forma, ki definira ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, \mathbb{K})$. $\square$

Zgled 3.51. Konstruirajmo najmanjši regularni ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, GF(2))$ nad poljem $GF(2) = \{0, 1\}$. Uporabiti moramo 5-dimenzionalni vektorski prostor $V = GF(2)^5$ in npr. standardno parabolično kvadratno formo $q : V \rightarrow GF(2)$, podano s predpisom:

$$q(x) = q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2.$$

Ker nad poljem $GF(2)$ za vsak element velja $a^2 = a$, se oblika forme poenostavi v $q(x) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4$.

Točke geometrije so 1-dimenzionalni podprostori U , ki ležijo na kvadriki, torej tisti, za katere velja $\forall x \in U : q(x) = 0$. To pomeni, da mora veljati $x_4 = x_0x_1 + x_2x_3$. Če preverimo vseh 16 možnih kombinacij za prve štiri koordinate in izločimo ničelni vektor, dobimo natanko 15 točk:

$$\begin{aligned} p_1 &= (1, 0, 0, 0, 0), & p_2 &= (0, 1, 0, 0, 0), & p_3 &= (0, 0, 1, 0, 0), & p_4 &= (0, 0, 0, 1, 0), \\ p_5 &= (1, 1, 0, 0, 1), & p_6 &= (1, 0, 1, 0, 0), & p_7 &= (1, 0, 0, 1, 0), & p_8 &= (0, 1, 1, 0, 0), \\ p_9 &= (0, 1, 0, 1, 0), & p_{10} &= (0, 0, 1, 1, 1), & p_{11} &= (1, 1, 1, 0, 1), & p_{12} &= (1, 1, 0, 1, 1), \\ p_{13} &= (1, 0, 1, 1, 1), & p_{14} &= (0, 1, 1, 1, 1), & p_{15} &= (1, 1, 1, 1, 0). \end{aligned}$$

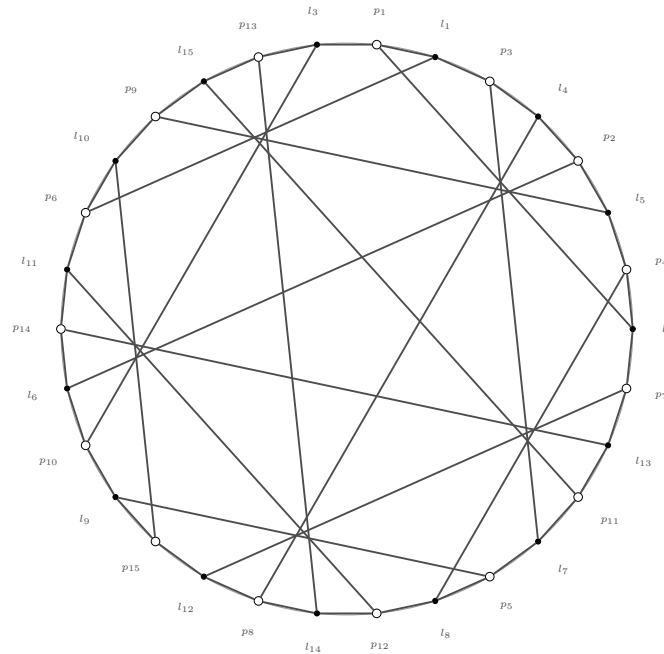
Mimogrede, opazimo lahko, da projekcija na prve štiri koordinate ustvari bijekcijo med točkami $q^{-1}(0)$ in točkami $W(\text{GF}(2))$ iz zgleda 3.37.

Ker v polju $\text{GF}(2)$ velja $1 \equiv -1$, se pripadajoča bilinearna forma (trditev 3.49) kvadratne forme q poenostavi v

$$\langle x, y \rangle = x_0y_1 - x_1y_0 + x_2y_3 - x_3y_2.$$

Po trditvi 3.49 je premica L med x in y iz $q^{-1}(0)$ vsebovana v $q^{-1}(0)$ natanko tedaj, ko velja $\langle x, y \rangle = 0$.

Ker velja $\forall x \in q^{-1}(0) : \langle x, x \rangle = 0$ in ker obstaja bijekcija med točkami $q^{-1}(0)$ in točkami $\text{PG}(4, \text{GF}(2))$, lahko z $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definiramo simpleksično polarnost τ (trditev 3.36) na $q^{-1}(0)$, od koder sledi izomorfnost $Q(4, \text{GF}(2)) \cong W(\text{GF}(2))$ (glej slike 27 in 26). $\diamond$



Slika 27: Graf ortogonalnega posplošenega štirikotnika $Q(4, \text{GF}(2)) \cong W(\text{GF}(2))$, dobljenega prek projektivnega prostora $\text{PG}(4, \text{GF}(2))$ s parabolično kvadratno formo $q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2$. Je 3-regularen dvodelen Mooreov graf ožine 8 in premera 4.

Titsovi posplošeni štirikotniki Edina znana družina regularnih posplošenih štirikotnikov, poleg $Q(4, \mathbb{K})$ in $W(\mathbb{K})$, so Titsovi posplošeni štirikotniki $T_2(\mathcal{O})$, katerih konstrukcija je opisana v [12] in poteka preko ovalov v projektivnih ravninah ter vložitve v višjedimenzionalne projektivne prostore. V tem razdelku bomo predstavili zgolj nekaj osnovnih definicij in poseben primer Titsovih štirikotnikov, ki jim rečemo translacijski Titsovi posplošeni štirikotniki.

Definicija 3.52. V projektivni ravnini $\text{PG}(2, \text{GF}(q))$ je *oval* $\mathcal{O}$ definiran kot množica točk $\mathcal{O} \subset \mathcal{P}$, za katero velja:

- (i) Vsaka premica $l \in \mathcal{L}$ seka oval $\mathcal{O}$ v največ dveh točkah.
- (ii) Za vsako točko $p \in \mathcal{O}$ obstaja natanko ena premica $l \in \mathcal{L}$, ki seka oval $\mathcal{O}$ samo v točki p . Takšno premico imenujemo tangenta na oval $\mathcal{O}$ v točki p .

Opomba 3.53. V končnih Δ -regularnih projektivnih ravninah je oval množica $\Delta+1$ točk, v kateri nobene tri točke niso kolinearne (tj., na isti premici).

Definicija 3.54. Titsov posplošeni štirikotnik $T_2(\mathcal{O})$ [12] za oval $\mathcal{O}$ v projektivni ravnini $\Sigma = \text{PG}(2, \text{GF}(q))$ definiramo na sledeči način. Vložimo projektivno ravnino Σ v projektivni prostor $\text{PG}(3, \text{GF}(q))$ kot hiperravnino H_∞ . Točke $T_2(\mathcal{O})$ so treh tipov: (i) točke v $\text{PG}(3, \text{GF}(q)) \setminus H_\infty$, (ii) hiperravnine X , ki so tangentne na oval $\mathcal{O}$ (tj., $|X \cap \mathcal{O}| = 1$) in (iii) poseben simbol (∞) . Premice $T_2(\mathcal{O})$ so dveh tipov: (a) premice iz $\text{PG}(3, \text{GF}(q)) \setminus H_\infty$, ki so tangentne na $\mathcal{O}$, in (b) točke iz $\mathcal{O}$. Vsaka točka tipa (i) leži na premicah tipa (a) glede na vsebovanost, vsaka točka tipa (ii) leži na vseh premicah tipa (a) in na edini premici tipa (b), ki jo vsebuje, ter vsaka točka tipa (iii) leži na vseh premicah tipa (b).

Definicija 3.55. Konika v projektivni ravnini $\text{PG}(2, \text{GF}(q))$ je množica točk, ki zadoščajo kvadratni enačbi

$$a_{00}x_0^2 + a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{01}x_0x_1 + a_{02}x_0x_2 + a_{12}x_1x_2 = 0,$$

kjer $a_{ij} \in \text{GF}(q)$ in vsaj en od a_{00}, a_{11}, a_{22} ni enak 0.

Trditev 3.56. *Titsov posplošeni štirikotnik $T_2(\mathcal{O})$ je izomorfen ortogonalnemu posplošenemu štirikotniku $Q(4, \text{GF}(q))$ natanko tedaj, ko je oval $\mathcal{O}$ konika [12].*

Opomba 3.57. Naj bo $\mathbb{K} = \text{GF}(2^m)$ polje in

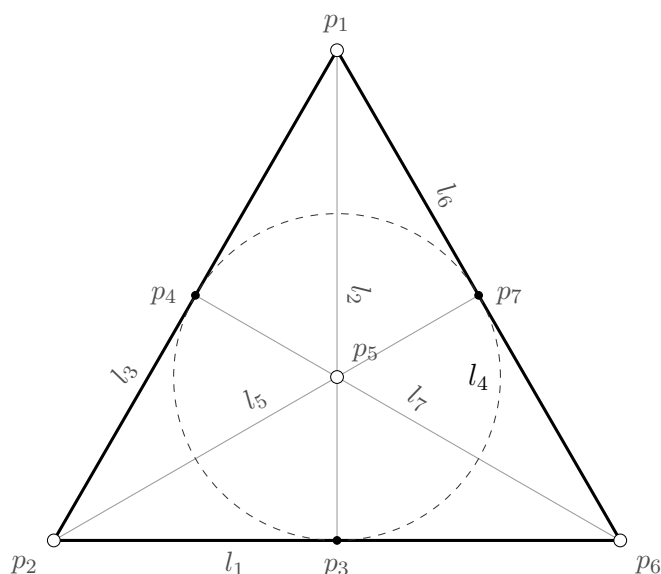
$$\mathcal{O} = \{(x_0 : x_1 : x_2) \in \text{PG}(2, \mathbb{K}) \mid x_1x_2^{2^k-1} = x_0^{2^k}\} \cup \{(0 : 1 : 0)\},$$

za nek $k > 1$ z $\text{gcd}(k, m) = 1$. Potem je $\mathcal{O}$ oval v $\text{PG}(2, \mathbb{K})$, ki ni konika [15], in $T_2(\mathcal{O})$ je $(2^m + 1)$ -regularen posplošeni Titsov štirikotnik, ki ni izomorfen niti dualen ortogonalnemu posplošenemu štirikotniku $Q(4, \text{GF}(2^m))$ (niti $W(\text{GF}(2^m))$). Takim ovalom pravimo *translacijski ovali*.

Opomba 3.58. Obstaja še mnogo drugih družin ovalov, ki niso konike, npr. Glynnovi ovali, Cherowitzovi hiperovali, subiaški hiperovali, adelaidski hiperovali, itd.

3.1.3 Posplošeni šestkotniki

Edini znani regularni posplošeni šestkotniki so Cayleyjevi razdeljeni šestkotniki $H(s)$ in njihovi duali $H(s)^D$. V nekaterih primerih so sebi dualni (tj., $H(s) \cong H(s)^D$), vendar ne v vseh. Nas bodo taki posplošeni šestkotniki zanimali zgolj do dualnosti natančno, saj imajo duali izomorfne incidenčne grafe.



Slika 28: Oval $\mathcal{O}$ v projektivni ravnini $\text{PG}(2, \text{GF}(2))$ je poljubna množica 3 točk, ki ne ležijo na isti premici. V tem primeru je vsak oval tudi konika – Titsov posplošeni štirikotnik $T_2(\mathcal{O})$ je izomorfen ortogonalnemu posplošenemu štirikotniku $Q(4, \text{GF}(2))$.

Razdeljeni Cayleyjevi šestkotniki

Definicija 3.59. Definiramo lahko razdeljeni Cayleyjev šestkotnik $H(\mathbb{K})$ kot posplošeni šestkotnik, ki ga dobimo z naslednjim načinom. Točke $H(\mathbb{K})$ so točke (parabolične) kvadrike $Q(6, \mathbb{K}, q)$ v $\text{PG}(6, \mathbb{K})$ s kvadratno formo

$$q(x_0, \dots, x_6) = x_0x_4 + x_1x_5 + x_2x_6 - x_3^2.$$

Premice $H(\mathbb{K})$ pa so tiste premice, ki ležijo na kvadriki $Q(6, \mathbb{K}, q)$ in katere Grassmannove koordinate zadoščajo naslednjim šestim linearnim enačbam:

$$p_{12} = p_{34}$$

$$p_{54} = p_{32}$$

$$p_{20} = p_{35}$$

$$p_{65} = p_{30}$$

$$p_{01} = p_{36}$$

$$p_{46} = p_{31}$$

Ta definicija poda eksplíciten opis $H(\mathbb{K})$ na kvadriki $Q(6, \mathbb{K}, q)$.

Opomba 3.60. Parabolična kvadratna forma q kakor v definiciji 3.59 ima Wittov indeks 3 in iz enačbe $q(x) = 0$ sledi, da je koordinata x_3 povsem določena z izbiro preostalih šestih koordinat. To pomeni, da so točke $H(\mathbb{K})$ v bijekciji z 1-dimenzionalnimi podprostoroma v $\mathbb{K}^6$, torej s točkami projektivnega prostora $\text{PG}(5, \mathbb{K})$.

Dalje lahko kvadratni formi q priredimo kvadratno bilinearno formo

$$\langle x, y \rangle = q(x + y) - q(x) - q(y) = x_0y_4 + x_4y_0 + x_1y_5 + x_5y_1 + x_2y_6 + x_6y_2 - 2x_3y_3,$$

od koder sledi, da dve točki $x, y \in q^{-1}(0)$ tvorita premico v $H(\mathbb{K})$ natanko tedaj, ko velja

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} : q(\lambda x + \mu y) = \lambda^2 q(x) + \lambda \mu \langle x, y \rangle + \mu^2 q(y) = 0,$$

oziroma ko je $\langle x, y \rangle = 0$.

Grassmannov sistem je ekvivalenten sistemu enačb:

$$\begin{aligned} x_1 y_2 - x_2 y_1 - x_3 y_4 + x_4 y_3 &= 0, \\ x_5 y_4 - x_4 y_5 - x_3 y_2 + x_2 y_3 &= 0, \\ x_2 y_0 - x_0 y_2 - x_3 y_5 + x_5 y_3 &= 0, \\ x_6 y_5 - x_5 y_6 - x_3 y_0 + x_0 y_3 &= 0, \\ x_0 y_1 - x_1 y_0 - x_3 y_6 + x_6 y_3 &= 0, \\ x_4 y_6 - x_6 y_4 - x_3 y_1 + x_1 y_3 &= 0, \end{aligned}$$

od koder, skupaj s pogojem $\langle x, y \rangle = 0$, dobimo matrični sistem:

$$\begin{bmatrix} 0 & -x_2 & x_1 & x_4 & -x_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x_3 & x_2 & x_5 & -x_4 & 0 \\ x_2 & 0 & -x_0 & x_5 & 0 & -x_3 & 0 \\ -x_3 & 0 & 0 & x_0 & 0 & x_6 & -x_5 \\ -x_1 & x_0 & 0 & x_6 & 0 & 0 & -x_3 \\ 0 & -x_3 & 0 & x_1 & -x_6 & 0 & x_4 \\ x_4 & x_5 & x_6 & -2x_3 & x_0 & x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ y_6 \end{bmatrix} = 0$$

Vsak $x \in q^{-1}(0)$ določa podprostor, zato obstaja indeks $0 \leq i < 6$, za katerega je $x_i \neq 0$. Ker je x 1-dimenzionalni podprostor, lahko brez škode za splošnost predpostavimo, da je $x_i = 1$. Z vstavitvijo pogojev vidimo, da vsaka točka y iz jedra matrike tudi leži na kvadriki ($q(y) = 0$).

Posledično poljubna točka $x \in q^{-1}(0)$ skupaj s točkami y iz jedra matrike določa premico v $H(\mathbb{K})$. Problem se pretvori na iskanje jedrnega prostora toliko matrik, kolikor je točk v $q^{-1}(0)$ (tj., $|\mathbb{K}|^6 - 1$).

Zgled 3.61. Vzemimo končno polje $\text{GF}(2) = \{0, 1\}$ in konstruirajmo najmanjši razdeljeni Cayleyjev šestkotnik $H(\text{GF}(2))$ znotraj projektivnega prostora $\text{PG}(6, \text{GF}(2))$. Ker delamo nad poljem s karakteristiko 2, sta edina možna skalarja 0 in 1, neničelne 1-dimenzionalne podprostore (točke) pa lahko naravno identificiramo z neničelnimi vektorji prostora $\text{GF}(2)^7$.

Množica točk geometrije $H(\text{GF}(2))$ je definirana kot množica točk parabolične kvadrike $Q(6, \text{GF}(2), q)$, ki zadoščajo enačbi $q(x_0, \dots, x_6) = x_0 x_4 + x_1 x_5 + x_2 x_6 - x_3^2 = 0$. V polju $\text{GF}(2)$ velja $-x_3^2 = x_3^2 = x_3$, s čimer se enačba kvadrike eksplicitno poenostavi v linearno zvezo za koordinato x_3 :

$$x_3 = x_0 x_4 + x_1 x_5 + x_2 x_6$$

To pomeni, da je koordinata x_3 povsem določena z izbiro preostalih šestih koordinat. Ker lahko preostale koordinate $(x_0, x_1, x_2, x_4, x_5, x_6)$ izberemo kot poljuben neničeln vektor iz prostora $\text{GF}(2)^6$, ima geometrija natanko $2^6 - 1 = 63$ točk. Sistem, kot

izpeljan v opombi 3.60, rešimo za eno izmed njih, npr. $(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$. Matrični sistem se poenostavi v

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ y_6 \end{bmatrix} = 0,$$

od koder dobimo $-y_2 = y_3 = y_1 = y_4 = 0$ in $y_0, y_5, y_6 \in \text{GF}(2)$. Dvodimenzionalni vektorski prostori so tu premice med točkami $(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ in tistimi iz jedra matrike. Dobili smo:

$$\begin{aligned} &(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)\mathbf{I}(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0) \\ &(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)\mathbf{I}(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1) \\ &(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)\mathbf{I}(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1), \end{aligned}$$

kjer npr. $(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)$ razumemo kot normaliziranega predstavnika premice med $(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ in $(0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)$.

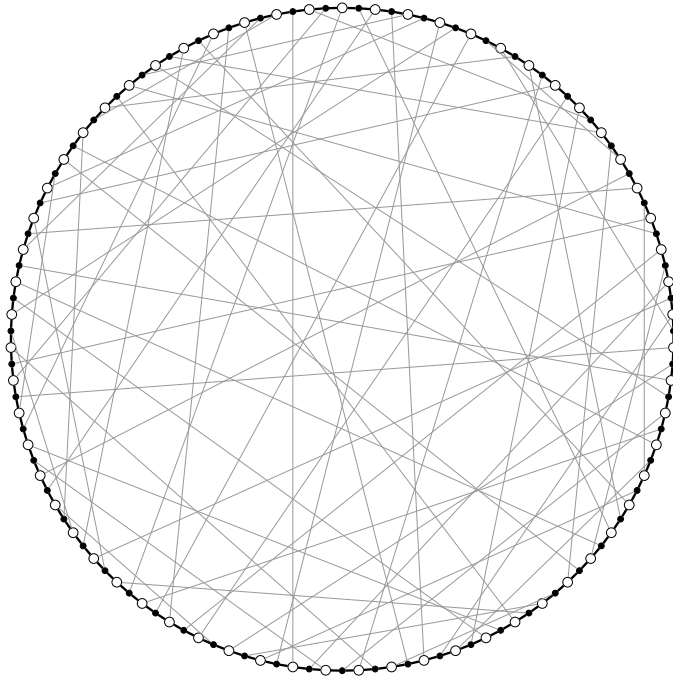
S tem analitičnim postopkom lahko zanesljivo in enolično generiramo celotno množico $\mathcal{L}$, ki vsebuje natanko 63 premic. Vsaka točka leži na natanko 3 premicah in vsaka premica vsebuje natanko 3 točke. Incidenčni graf te geometrije je 3-regularen dvodelni graf s $63 + 63 = 126$ vozlišči in ožino 12, znan kot *Tutteova 12-kletka* (glej sliko 29). $\diamond$

Opomba 3.62. Razdeljene Cayleyjeve šestkotnike $H(\text{GF}(q))$ je moč konstruirati tudi s pomočjo razdeljene Cayleyjeve algebre, od koder tudi izhaja njihovo ime. Na kratko je razdeljena Cayleyjeva algebra $\mathbb{Q}'$ algebra oktonionov nad končnimi polji $\text{GF}(q)$. Taka algebra je neasociativna, vsebuje več elementov brez inverza in ima še kup drugih zanimivih lastnosti.

3.2 Klasifikacija regularnih posplošenih večkotnikov

V prejšnjih razdelkih smo predstavili različne družine regularnih posplošenih večkotnikov in v zgledih prikazali njihove najmanjše primere. Sedaj bomo povzeli vse znane družine regularnih posplošenih večkotnikov in se spomnili bistva – regularni posplošeni večkotniki so dvodelni Mooreovi grafi. So ekstremalni grafi, ki dosegajo posplošeno Mooreovo mejo za primer dvodelnih grafov.

Posplošeni večkotniki v literaturi nimajo popolne klasifikacije – navkljub mnogim rezultatom in znanim neskončnim družinam posplošenih večkotnikov je namreč še vedno nejasno, ali obstajajo še kakšni drugi posplošeni večkotniki, ki niso izomorfni ali dualni znanim družinam. Mi bomo z naslednjo trditvijo v skladu s klasifikacijo posplošenih štirikotnikov Paynea in Thasa [13] klasificirali vse znane primere regularnih posplošenih večkotnikov. S tem klasificiramo tudi vse znane dvodelne Mooreove grafe.



Slika 29: Incidenčni graf geometrije $H(\text{GF}(2))$ iz zgleda 3.61. Je 3-regularen dvodelni Mooreov graf ožine 12 in premera 6, znan tudi pod imenom Tutteova 12-kletka.

Trditev 3.63. *Naj bo Γ Δ -regularen posplošeni D -kotnik. Potem so vsi znani primeri Γ , do izomorfizma ter dualnosti natančno, iz naslednjih družin:*

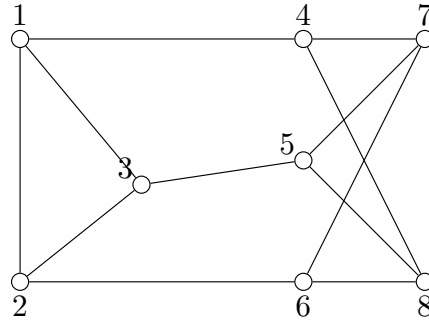
- (i) $\Delta = 2$ in $D \geq 2$, Γ je običajni D -kotnik oz. ciklični graf C_{2D} .
- (ii) $D = 2$ in $\Delta \geq 2$, Γ je posplošeni dvokotnik oz. polni dvodelni graf $K_{\Delta, \Delta}$.
- (iii) $D = 3$ in $\Delta \geq 2$, Γ je posplošeni trikotnik oz. projektivna ravnina, ki je bodisi klasična projektivna ravnina $\text{PG}(2, \text{GF}(q))$, bodisi ne-Desarguesova projektivna ravnina $(\mathbb{T}, T)$.
- (iv) $D = 4$ in $\Delta \geq 2$, Γ je posplošeni štirikotnik, ki je bodisi klasičen simpleklični štirikotnik $W(\text{GF}(q))$ ali Titsov štirikotnik $T_2(\mathcal{O})$, kjer je $\mathcal{O}$ oval v $\text{PG}(2, \text{GF}(q))$.
- (v) $D = 6$ in $\Delta \geq 2$, Γ je razdeljeni Cayleyjev šestkotnik $H(\text{GF}(q))$.

4 Zaključek

V nalogi smo Mooreove grafe najprej spoznali kot ekstremalne grafe, ki pri dani stopnji in premeru dosegajo zgornjo Mooreovo mejo za število vozlišč. Spoznali smo, da, ob določeni substituciji, Mooreova meja predstavlja tudi spodnjo mejo za število vozlišč grafa, nakar smo opazili, da jo je mogoče v primeru dvodelnih grafov izostriti. Tako smo popolnoma obrnili perspektivo – spoznali smo se z geometrijo ranga 2. Prehod od čiste teorije grafov h geometriji je bil rdeča nit celotnega dela, s katerim smo osvetlili vse znane družine Mooreovih grafov.

Sorodne teme, ki stremijo k nadaljevanju pričujočega dela, so Mooreovi grafi z defektom, kletke in teorija zgradb. Kletke in Mooreovi grafi z defektom [6] rahljajo Mooreovo mejo in odpirajo lastno bogato teorijo, medtem ko teorija zgradb [3] raziskuje strukturne lastnosti geometrij vseh vrst.

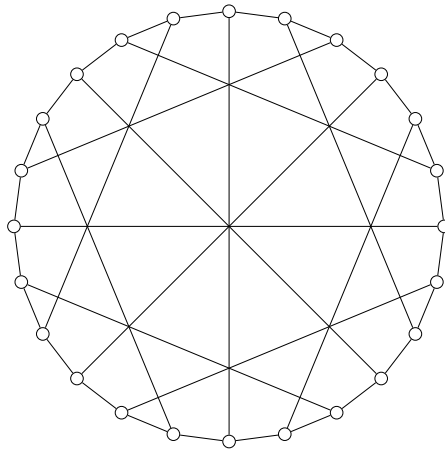
Definicija 4.1. Graf maksimalne stopnje Δ in premera D je Mooreov graf z defektom ϵ , če ima $M_{\Delta,D} \pm \epsilon$ vozlišč, kjer je $M_{\Delta,D}$ Mooreova meja (2.1).



Slika 30: Na sliki je 3-regularen graf s premerom 2 in defektom -2 .

Definicija 4.2. Regularnemu grafu stopnje Δ , ki za dano ožino g doseže minimalno število vozlišč, pravimo kletka.

Opomba 4.3. Razširjeni Mooreovi grafi so ekstremni primeri kletk.



Slika 31: McGeejev graf je primer kletke, ki ni Mooreov graf. Je 3-regularen graf s premerom 4 in ožino 7.

Opomba 4.4. Definicije zgradbe zaradi kompleksnosti nismo podrobneje predstavili. Več o zgradbah je mogoče prebrati v [3] in [14].

Slovar strokovnih izrazov

Aschbacherjev graf Aschbacher graph
Desarguesova projektivna ravnina Desarguesian projective plane
Dvodelni Mooreov graf Bipartite Moore graph
Dvodelno Mooreovo drevo Bipartite Moore tree
Geometrija ranga 2 Rank 2 geometry
Hiperoval Hyperoval
Kleinova relacija Klein relation
Kletka Cage
Krepko regularen graf Strongly regular graph
Kvazi obseg Quasifield
Mooreov graf Moore graph
Mooreova meja Moore bound
Mooreovo drevo Moore tree
Ne-Desarguesova projektivna ravnina Non-Desarguesian projective plane
Oktonioni Octonions
Ožina Girth
Polarnost Polarity
Popolnoma izotropna premica Totally isotropic line
Posplošeni večkotnik Generalized polygon
Posplošeni šestkotnik Generalized hexagon
Posplošeni štirikotnik Generalized quadrangle
Prapor Flag
Protiprapor Antiflag
Premér Diameter
Presečna matrika Intersection matrix
Presečno zaporedje Intersection array
Ravninski tričleni kolobar Planar ternary ring
Razdaljno regularen graf Distance-regular graph
Razdaljno tranzitiven graf Distance-transitive graph
Razdeljeni Cayleyjev šestkotnik Split Cayley hexagon
Simplektična polarnost Symplectic polarity
Simplektični posplošeni štirikotnik Symplectic generalized quadrangle
Teorija zgradb Building theory
Titsov posplošeni štirikotnik Tits generalized quadrangle
Translacijski oval Translation oval
Tutteova 12-kletka Tutte 12-cage
Wittov indeks Witt index

Literatura

- [1] M. Aschbacher, *The nonexistence of rank three permutation groups of degree 3250 and subdegree 57*, Journal of Algebra **19**(4) (1971) 538–540.
- [2] E. Bannai in T. Ito, *On finite Moore graphs*, J. Fac. Sci. Tokyo Univ **20**(191-208) (1973) 80.
- [3] B. Everitt, *A (very short) introduction to buildings*, 2013, arXiv: 1207.2266 [math.GR], dostopno na <https://arxiv.org/abs/1207.2266>.
- [4] C. Fan in A. J. Schwenk, *Structure of the Hoffman-Singleton graph*, Congressus Numerantium (1993) 3–3.
- [5] W. Feit in G. Higman, *The nonexistence of certain generalized polygons*, Journal of algebra **1**(2) (1964) 114–131.
- [6] R. Fera-Purón, M. Miller in G. Pineda-Villavicencio, *On graphs of defect at most 2*, Discrete Applied Mathematics **159**(13) (2011) 1331–1344, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dam.2011.04.018>, dostopno na <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X11001612>.
- [7] A. J. Hoffman in R. R. Singleton, *On Moore graphs with diameters 2 and 3*, IBM Journal of Research and Development **4**(5) (1960) 497–504.
- [8] Y. Ishida, *No involutions in the missing Moore graph*, 2026, arXiv: 2606.29183 [math.CO], dostopno na <https://arxiv.org/abs/2606.29183>.
- [9] N. V. Ivanov, *Affine planes, ternary rings, and examples of non-Desarguesian planes*, arXiv preprint arXiv:1604.04945 (2016).
- [10] R. Kilmoyer in L. Solomon, *On the theorem of Feit-Higman*, Journal of Combinatorial Theory, Series A **15**(3) (1973) 310–322.
- [11] M. Mačaj in J. Širáň, *Search for properties of the missing Moore graph*, Linear Algebra and its Applications **432**(9) (2010) 2381–2398.
- [12] C. M. O’Keefe in T. Penttila, *Subquadrangles of generalized quadrangles of order (q^2, q) , q even*, Journal of Combinatorial Theory, Series A **94**(2) (2001) 218–229.
- [13] S. E. Payne in J. A. Thas, *Finite generalized quadrangles*, **9**, European Mathematical Society, 2009.
- [14] H. Van Maldeghem, *Generalized polygons*, Springer Science & Business Media, 2012.
- [15] Wikipedia contributors, *Oval (projective plane)* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oval_\(projective_plane\)&oldid=1365862542](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oval_(projective_plane)&oldid=1365862542), [Online; accessed 23-August-2026], 2026.
- [16] Wikipedia contributors, *Poincaré separation theorem* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Poincaré_separation_theorem

separation_theorem&oldid=1325771674, [Online; accessed 1-May-2026], 2025.

- [17] Wikipedia contributors, *Strongly regular graph* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Strongly_regular_graph&oldid=1342817669, [Online; accessed 30-April-2026], 2026.
- [18] C. Wuthrich, *Group Theory G13GTH*, Lecture notes, University of Nottingham, Academic year 2016–17, 2016, dostopno na <https://www.maths.nottingham.ac.uk/plp/pmzcgw/download/gth.pdf>.